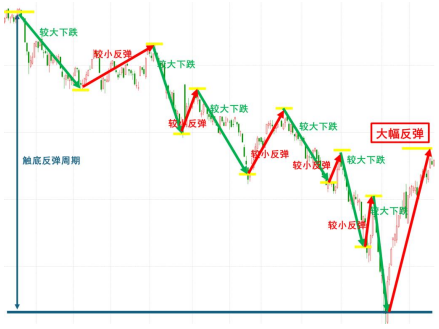
如何识别宏观触底与微观领涨

量化基本面系列之四

报告摘要:

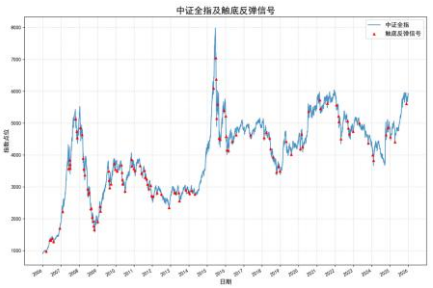
- **典型的触底反弹特征:** 从历史上来看，在一个典型的触底反弹周期中，通常包括一个波浪式下跌的趋势与一个明显的反弹拉升趋势。其中，在波浪式下跌的趋势中通常包括数个较大幅度的下跌与数个较小幅度的反弹，而最后的触底反弹拉升则开始于一个明显的大幅度上涨。右图 1 展示的是中证全指在 2023 年 4 月至 2024 年 3 月期间的触底反弹周期，具有典型的“厚积薄发”反弹特征。
- **从宏观触底到微观领涨:** 大盘指数的触底反弹，通常意味着新一轮上涨行情的开启。而对于不同的细分行业而言，短期的反弹力度与中长期的后续走势通常呈现正向关系。比如，某些行业可能在一个下跌周期中出现了超跌现象，那么在大盘触底反弹后，这些行业通常能够呈现出更强劲的反弹力度与后续行情。这种自上而下的反弹领涨现象不仅体现在“大盘指数与行业指数”之间，也适用于“行业指数与行业个股”之间。
- **实证分析:** 本文通过定量的方式，构建了一个用于刻画上述触底反弹信号的模型。模型仅采用时点日期之前的数据，具备对未来的预测能力。如右图 2 所示，在 2006~2025 年期间，中证全指共触发 118 次反弹信号，平均每年触发约 6 次。实证结果表明，本文提出的触底反弹模型，不仅能够较为准确地识别出大盘指数的阶段性底部，而且能够进一步筛选出最具反弹力度的行业及个股，从而构建超额组合。
- **大盘指数 -> 行业指数 -> 行业个股:** 本文在第二章节首先验证了直接将大盘指数触底反弹信号应用于行业轮动的有效性，然后在第三章节进一步将触底反弹信号应用于行业个股，构建出了具体的策略组合。在 2006 至 2025 年期间，基于大盘反弹信号的行业个股策略组合在大多数年份均能跑赢中证全指，期间累计收益率达 11753.66%、年化收益率为 28.11%，而同期中证全指的累计收益率为 565.01%、年化收益率为 10.33%，取得了显著的超额。
- **行业指数 -> 行业个股:** 本文在第五章节探究了直接将触底反弹模型应用于申万一级行业指数。在 2006 至 2025 年期间，触底反弹模型能够较为准确地预判出各个具体行业指数的阶段性底部。基于具体行业指数反弹信号构建的行业个股组合，均能显著跑赢对应的行业指数。
- **其他:** 本文还探讨了“大盘指数 -> 大盘个股”、“宽基指数 -> 指数个股”等自上而下的底部识别与选股策略，详见正文。
- **风险提示:**（1）本文所述模型用量化方法通过历史数据统计、建模和测算完成，所得结论与规律在市场政策、环境变化时存在失效风险；（2）本文策略在市场结构及交易行为改变时有可能存在失效风险；（3）因量化模型不同，本文提出的观点可能与其他量化模型结论存在差异。

图 1: 一个典型的触底反弹周期



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 2: 中证全指触底反弹信号



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

分析师: 安宁宁
SAC 执证号：S0260512020003
SFC CE No. BNW179
0755-23948352
anningning@gf.com.cn

分析师: 陈原文
SAC 执证号：S0260517080003
0755-82797057
chenyuanwen@gf.com.cn

请注意，陈原文并非香港证券及期货事务监察委员会的注册持牌人，不可在香港从事受监管活动。

联系人: 林涛 0755-82528531
gflintao@gf.com.cn

目录索引

一、研究背景 6
二、大盘指数 -> 行业指数 10
三、大盘指数 -> 行业指数 -> 行业个股 14
四、大盘指数 -> 大盘个股 19
五、行业指数 -> 行业个股 24
六、宽基指数 -> 指数个股 35
七、风险提示 37

图表索引

图 1: 一个典型的触底反弹周期 6
图 2: 中证全指触底反弹信号 7
图 3: 自上而下的触底反弹策略 9
图 4: 大盘反弹信号应用于行业轮动的平均收益 10
图 5: 大盘反弹信号应用于行业轮动的历史净值 11
图 6: 大盘反弹信号应用于行业个股轮动的历史净值 16
图 7: 大盘反弹信号应用于大盘个股组合的平均收益 20
图 8: 大盘反弹信号应用于大盘个股组合的历史净值 21
图 9: 传媒指数及触底反弹信号 25
图 10: 传媒指数与行业选股 25
图 11: 电力设备指数及触底反弹信号 25
图 12: 电力设备指数与行业选股 25
图 13: 电子指数及触底反弹信号 25
图 14: 电子指数与行业选股 25
图 15: 房地产指数及触底反弹信号 26
图 16: 房地产指数与行业选股 26
图 17: 纺织服饰指数及触底反弹信号 26
图 18: 纺织服饰指数与行业选股 26
图 19: 非银金融指数及触底反弹信号 26
图 20: 非银金融指数与行业选股 26
图 21: 钢铁指数及触底反弹信号 27
图 22: 钢铁指数与行业选股 27
图 23: 公用事业指数及触底反弹信号 27
图 24: 公用事业指数与行业选股 27
图 25: 国防军工指数及触底反弹信号 27
图 26: 国防军工指数与行业选股 27
图 27: 环保指数及触底反弹信号 28
图 28: 环保指数与行业选股 28
图 29: 机械设备指数及触底反弹信号 28
图 30: 机械设备指数与行业选股 28
图 31: 基础化工指数及触底反弹信号 28
图 32: 基础化工指数与行业选股 28
图 33: 计算机指数及触底反弹信号 29
图 34: 计算机指数与行业选股 29
图 35: 家用电器指数及触底反弹信号 29
图 36: 家用电器指数与行业选股 29
图 37: 建筑材料指数及触底反弹信号 29
图 38: 建筑材料指数与行业选股 29
图 39: 建筑装饰指数及触底反弹信号 30

图 40：建筑装饰指数与行业选股 30
图 41：交通运输指数及触底反弹信号 30
图 42：交通运输指数与行业选股 30
图 43：煤炭指数及触底反弹信号 30
图 44：煤炭指数与行业选股 30
图 45：美容护理指数及触底反弹信号 31
图 46：美容护理指数与行业选股 31
图 47：农林牧渔指数及触底反弹信号 31
图 48：农林牧渔指数与行业选股 31
图 49：汽车指数及触底反弹信号 31
图 50：汽车指数与行业选股 31
图 51：轻工制造指数及触底反弹信号 32
图 52：轻工制造指数与行业选股 32
图 53：商贸零售指数及触底反弹信号 32
图 54：商贸零售指数与行业选股 32
图 55：社会服务指数及触底反弹信号 32
图 56：社会服务指数与行业选股 32
图 57：石油石化指数及触底反弹信号 33
图 58：石油石化指数与行业选股 33
图 59：食品饮料指数及触底反弹信号 33
图 60：食品饮料指数与行业选股 33
图 61：通信指数及触底反弹信号 33
图 62：通信指数与行业选股 33
图 63：医药生物指数及触底反弹信号 34
图 64：医药生物指数与行业选股 34
图 65：银行指数及触底反弹信号 34
图 66：银行指数与行业选股 34
图 67：有色金属指数及触底反弹信号 34
图 68：有色金属指数与行业选股 34
图 69：综合指数及触底反弹信号 35
图 70：综合指数与行业选股 35
图 71：沪深 300 指数及触底反弹信号 36
图 72：沪深 300 指数与指数选股 36
图 73：中证 500 指数及触底反弹信号 36
图 74：中证 500 指数与指数选股 36
图 75：中证 800 指数及触底反弹信号 36
图 76：中证 800 指数与指数选股 36
图 77：中证 1000 指数及触底反弹信号 37
图 78：中证 1000 指数与指数选股 37
图 79：创业板指数及触底反弹信号 37
图 80：创业板指数与指数选股 37

表 1：反弹信号触发后平均涨跌幅 7

表 2：反弹信号触发后收益胜率 8
表 3：大盘反弹信号应用于行业轮动的历史年度收益统计 11
表 4：大盘反弹信号应用于行业个股轮动的平均收益（未来 20 日涨跌幅）..... 15
表 5：大盘反弹信号应用于行业个股轮动的平均收益（未来 60 日涨跌幅）..... 15
表 6：大盘反弹信号应用于行业个股轮动的平均收益（未来 120 日涨跌幅）..... 15
表 7：大盘反弹信号应用于行业个股轮动的平均收益（未来 240 日涨跌幅）..... 15
表 8：大盘反弹信号应用于行业个股轮动的历史年度收益统计 16
表 9：大盘反弹信号应用于大盘个股组合的历史年度收益统计 21

一、研究背景

从历史上来看，在一个典型的触底反弹周期中，通常包括一个波浪式下跌的趋势与一个明显的反弹拉升趋势。其中，在波浪式下跌的趋势中通常包括数个较大幅度的下跌与数个较小幅度的反弹，而最后的触底反弹拉升则开始于一个明显的大幅度上涨。下图1展示的是中证全指在2023年4月至2024年3月期间的触底反弹周期，具有典型的“厚积薄发”反弹特征。

图 1：一个典型的触底反弹周期



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

本文通过定量的方式，构建了一个用于刻画上述触底反弹信号的模型。模型仅采用时点日期之前的数据，具备对未来的揭示能力。如下图2，在2006~2025年期间，中证全指共触发118次反弹信号，平均每年触发约6次。反弹信号触发后，中证全指在未来20、60、120、240个交易日的平均涨跌幅分别为1.09%、2.89%、6.08%、15.88%，胜率分别为57%、58%、56%、54%。将反弹信号应用于申万一级行业指数，亦能取得不错的效果。此外，反弹信号对未来短期收益和中长期收益均有效。

图 2：中证全指触底反弹信号



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

表 1：反弹信号触发后平均涨跌幅

指数（申万一级）	信号当日涨跌幅	未来 20 日涨跌幅	未来 60 日涨跌幅	未来 120 日涨跌幅	未来 240 日涨跌幅
中证全指	2.17%	1.09%	2.89%	6.08%	15.88%
交通运输	1.92%	0.26%	1.03%	1.78%	6.81%
传媒	2.38%	2.46%	4.75%	7.20%	12.47%
公用事业	1.94%	0.64%	1.67%	3.21%	9.86%
农林牧渔	2.17%	1.76%	4.56%	8.31%	16.54%
医药生物	1.99%	1.93%	4.93%	8.47%	20.89%
商贸零售	2.01%	1.42%	3.58%	5.64%	14.19%
国防军工	2.52%	2.39%	4.29%	9.98%	20.76%
基础化工	2.12%	0.87%	2.31%	4.69%	12.74%
家用电器	2.17%	1.00%	4.65%	10.00%	25.56%
建筑材料	2.48%	1.85%	5.22%	9.68%	23.27%
建筑装饰	2.16%	1.39%	2.29%	4.01%	13.78%
房地产	2.08%	1.61%	3.00%	7.09%	20.70%
有色金属	2.49%	1.38%	3.85%	10.63%	24.33%

表 1：反弹信号触发后平均涨跌幅

指数（申万一级）	信号当日涨跌幅	未来 20 日涨跌幅	未来 60 日涨跌幅	未来 120 日涨跌幅	未来 240 日涨跌幅
机械设备	2.42%	2.28%	4.18%	8.99%	21.29%
汽车	2.40%	1.95%	5.44%	10.34%	25.11%
煤炭	2.15%	0.36%	3.50%	6.58%	18.42%
环保	2.24%	2.05%	3.79%	5.97%	14.14%
电力设备	2.54%	2.09%	5.19%	9.95%	21.23%
电子	2.47%	1.94%	4.13%	8.60%	19.11%
石油石化	1.71%	-0.82%	-0.45%	1.10%	6.10%
社会服务	2.21%	1.83%	4.69%	9.68%	21.49%
纺织服饰	2.07%	1.58%	3.56%	5.77%	16.13%
综合	2.04%	2.45%	5.23%	9.41%	22.11%
美容护理	1.85%	1.84%	5.51%	8.26%	22.21%
计算机	2.43%	3.10%	5.15%	9.43%	20.20%
轻工制造	2.08%	1.48%	3.68%	5.69%	14.15%
通信	2.15%	2.60%	3.91%	7.93%	15.70%
钢铁	2.16%	-0.23%	0.24%	1.05%	9.76%
银行	1.55%	-0.14%	1.89%	5.12%	14.07%
非银金融	2.21%	0.48%	2.36%	6.71%	20.90%
食品饮料	1.88%	0.71%	3.73%	8.91%	20.60%

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

表 2：反弹信号触发后收益胜率

指数（申万一级）	未来 20 日收益胜率	未来 60 日收益胜率	未来 120 日收益胜率	未来 240 日收益胜率
中证全指	57%	58%	56%	54%
交通运输	53%	54%	50%	51%
传媒	58%	60%	53%	50%
公用事业	53%	49%	54%	49%
农林牧渔	58%	54%	58%	58%
医药生物	59%	58%	58%	60%
商贸零售	58%	57%	50%	51%
国防军工	61%	58%	58%	61%
基础化工	55%	54%	53%	47%
家用电器	58%	60%	62%	67%
建筑材料	58%	60%	56%	53%
建筑装饰	55%	53%	52%	53%
房地产	56%	52%	53%	48%
有色金属	55%	53%	55%	57%
机械设备	65%	61%	59%	58%
汽车	58%	59%	62%	61%
煤炭	50%	48%	48%	49%

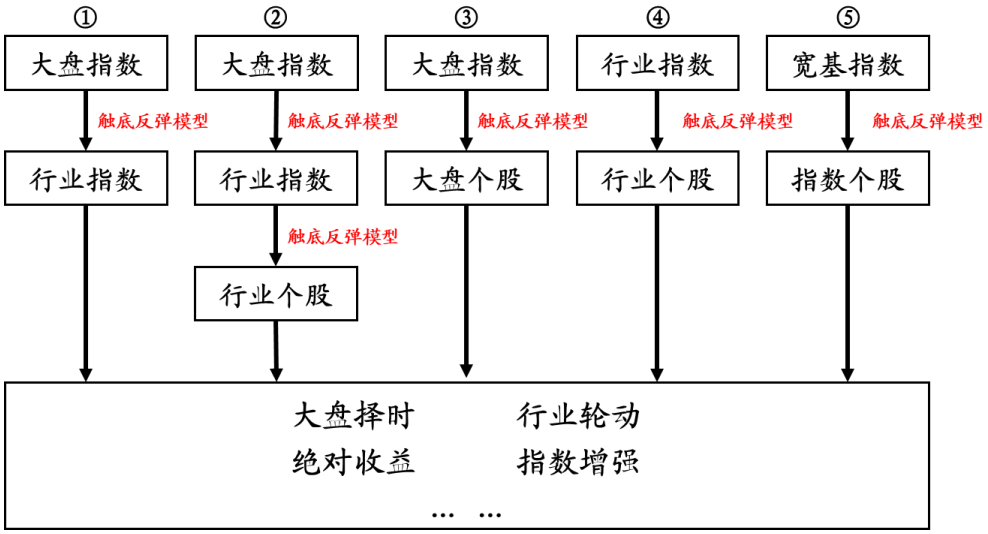
表 2：反弹信号触发后收益胜率

指数（申万一级）	未来 20 日收益胜率	未来 60 日收益胜率	未来 120 日收益胜率	未来 240 日收益胜率
环保	55%	55%	53%	53%
电力设备	59%	58%	55%	59%
电子	60%	57%	63%	63%
石油石化	50%	44%	50%	47%
社会服务	59%	56%	58%	57%
纺织服饰	57%	59%	56%	52%
综合	60%	56%	60%	60%
美容护理	64%	61%	59%	59%
计算机	65%	60%	56%	58%
轻工制造	59%	58%	53%	53%
通信	64%	57%	59%	59%
钢铁	51%	45%	47%	39%
银行	52%	52%	55%	54%
非银金融	53%	48%	51%	52%
食品饮料	58%	61%	51%	62%

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

本文自上而下地构建了多个底部识别与选股策略，供各位读者参考。

图 3：自上而下的触底反弹策略



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

二、大盘指数 -> 行业指数

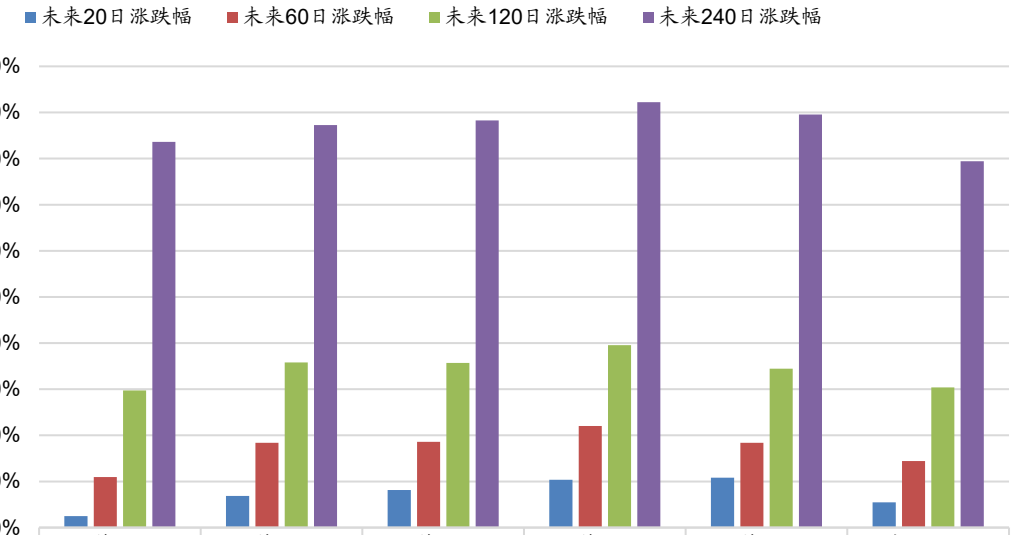
大盘指数的触底反弹，通常意味着新一轮上涨行情的开启。而对于不同的细分行业而言，短期的反弹力度与中长期的后续走势通常呈现正向关系。比如，某些行业可能在一个下跌周期中出现了超跌现象，那在大盘触底反弹后，这些行业通常能够呈现出更强劲的反弹力度与后续行情。

在上表1和2中，我们简单地直接将中证全指触发的反弹信号适用于31个申万一级行业指数，取得了初步有效的结果。

但考虑到各个行业指数的走势并不完全同步于大盘指数，因此在将大盘指数反弹信号适用于行业轮动时，应该叠加考虑行业指数在反弹信号触发日之前的涨跌情况。由此，我们可以得到31个申万一级行业指数在大盘指数反弹信号触发日的各自行业反弹力度打分。

在每个大盘反弹信号触发日，根据行业反弹力度打分将31个申万一级行业分为5组，各分组在未来20、60、120、240个交易日的平均涨跌幅如下图4所示。其中持有20日与60日的收益分层较为明显，而持有120日和240日的分档收益相似，但均取得了较优的绝对收益。而第五组作为最具反弹潜力的行业分别取得了2.16%、3.68%、6.89%、17.91%的平均涨跌幅，优于中证全指1.09%、2.89%、6.08%、15.88%的平均反弹涨跌幅。

图 4：大盘反弹信号应用于行业轮动的平均收益



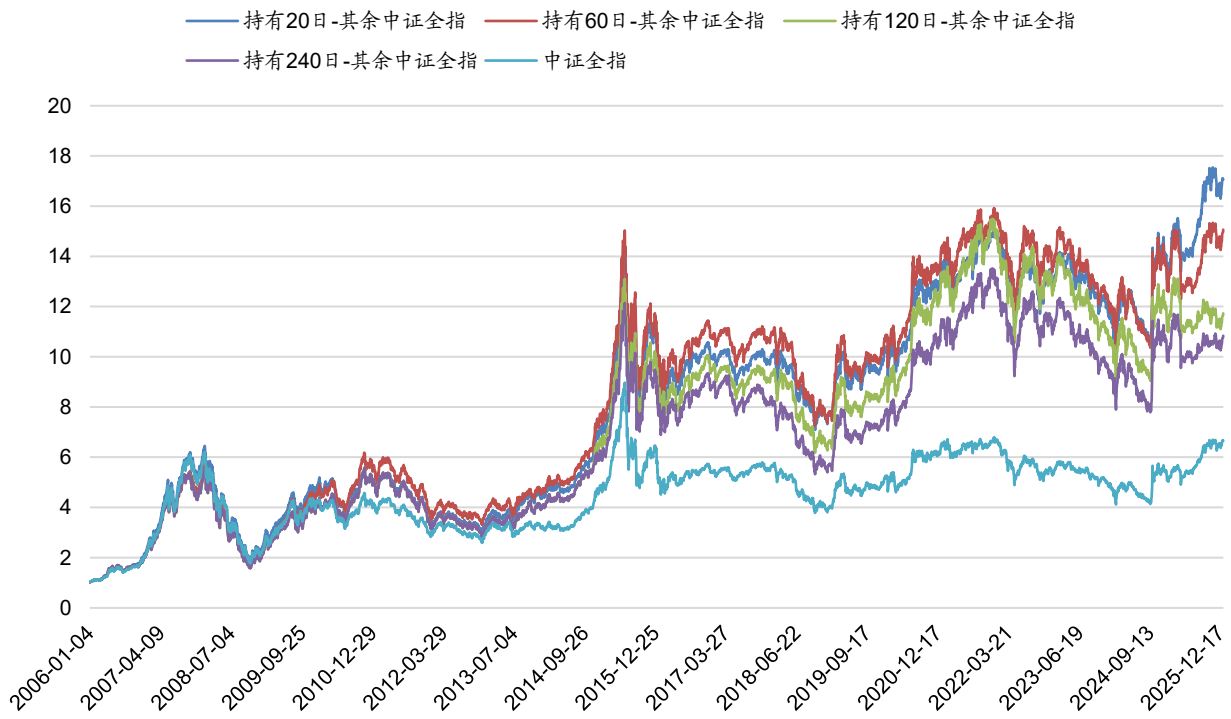
	第1组	第2组	第3组	第4组	第5组	中证全指
未来20日涨跌幅	0.50%	1.37%	1.63%	2.07%	2.16%	1.09%
未来60日涨跌幅	2.19%	3.68%	3.72%	4.41%	3.68%	2.89%
未来120日涨跌幅	5.95%	7.16%	7.14%	7.91%	6.89%	6.08%
未来240日涨跌幅	16.72%	17.46%	17.66%	18.44%	17.91%	15.88%

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

在每个大盘指数触底反弹信号触发后，选择平均持有最优的第5组行业，持有时间最长不超过n日（若下一个触底信号在间隔n日前到来，则提前切换到持有下一个第5组行业），其它时间选择持有中证全指，所得策略净值曲线及年度收益统计如下图表所示。

在2006至2025年期间，基于大盘反弹信号的行业轮动组合均能跑赢中证全指。其中“持有20日-其余持有中证全指”组合的表现最佳，在大部分年份均能跑赢中证全指，期间累计收益率为1605.55%、年化收益率为15.85%，而同期中证全指的累计收益率为565.01%、年化收益率为10.33%。

图 5：大盘反弹信号应用于行业轮动的历史净值



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

表 3：大盘反弹信号应用于行业轮动的历史年度收益统计

年份	组合	总收益	年化收益率	最大回撤率	年化波动率	信息比率	夏普比率	收益回撤比
2006~2025 整体结果	持有 20 日-其余中证全指	1605.55%	15.85%	71.61%	27.25%	0.58	0.49	0.22
	持有 60 日-其余中证全指	1406.33%	15.11%	71.30%	28.03%	0.54	0.45	0.21
	持有 120 日-其余中证全指	1072.58%	13.62%	71.30%	28.35%	0.48	0.39	0.19
	持有 240 日-其余中证全指	983.38%	13.16%	71.30%	28.60%	0.46	0.37	0.18
	中证全指	565.01%	10.33%	71.48%	26.13%	0.40	0.30	0.14
2025	持有 20 日-其余中证全指	24.15%	25.26%	13.75%	19.08%	1.32	1.19	1.84
	持有 60 日-其余中证全指	13.21%	13.79%	18.42%	21.41%	0.64	0.53	0.75
	持有 120 日-其余中证全指	0.99%	1.03%	18.42%	21.10%	0.05	-0.07	0.06
	持有 240 日-其余中证全指	4.76%	4.96%	18.42%	20.56%	0.24	0.12	0.27

表 3：大盘反弹信号应用于行业轮动的历史年度收益统计

年份	组合	总收益	年化收益率	最大回撤率	年化波动率	信息比率	夏普比率	收益回撤比
	中证全指	24.60%	25.73%	13.75%	17.95%	1.43	1.29	1.87
2024	持有 20 日-其余中证全指	15.21%	15.95%	17.16%	27.27%	0.58	0.49	0.93
	持有 60 日-其余中证全指	9.59%	10.05%	21.33%	28.47%	0.35	0.27	0.47
	持有 120 日-其余中证全指	7.62%	7.99%	21.66%	29.60%	0.27	0.19	0.37
	持有 240 日-其余中证全指	9.50%	9.96%	22.94%	32.99%	0.30	0.23	0.43
	中证全指	7.43%	7.79%	17.16%	25.67%	0.30	0.21	0.45
2023	持有 20 日-其余中证全指	-6.89%	-7.19%	18.71%	13.73%	-0.52	-0.71	-0.38
	持有 60 日-其余中证全指	-10.70%	-11.16%	22.29%	15.26%	-0.73	-0.90	-0.50
	持有 120 日-其余中证全指	-14.70%	-15.32%	25.77%	16.52%	-0.93	-1.08	-0.59
	持有 240 日-其余中证全指	-14.70%	-15.32%	25.77%	16.52%	-0.93	-1.08	-0.59
	中证全指	-7.04%	-7.34%	17.75%	13.06%	-0.56	-0.75	-0.41
2022	持有 20 日-其余中证全指	-14.75%	-15.37%	27.82%	22.17%	-0.69	-0.81	-0.55
	持有 60 日-其余中证全指	-13.56%	-14.14%	27.50%	23.29%	-0.61	-0.71	-0.51
	持有 120 日-其余中证全指	-16.01%	-16.68%	29.30%	24.33%	-0.69	-0.79	-0.57
	持有 240 日-其余中证全指	-15.72%	-16.37%	29.06%	24.34%	-0.67	-0.78	-0.56
	中证全指	-20.32%	-21.14%	26.98%	20.79%	-1.02	-1.14	-0.78
2021	持有 20 日-其余中证全指	13.80%	14.41%	13.19%	18.12%	0.80	0.66	1.09
	持有 60 日-其余中证全指	13.43%	14.02%	13.19%	19.98%	0.70	0.58	1.06
	持有 120 日-其余中证全指	18.15%	18.97%	13.19%	21.73%	0.87	0.76	1.44
	持有 240 日-其余中证全指	19.74%	20.64%	10.97%	22.26%	0.93	0.81	1.88
	中证全指	6.19%	6.46%	11.05%	16.33%	0.40	0.24	0.58
2020	持有 20 日-其余中证全指	32.12%	33.65%	12.47%	23.27%	1.45	1.34	2.70
	持有 60 日-其余中证全指	32.75%	34.32%	12.47%	23.25%	1.48	1.37	2.75
	持有 120 日-其余中证全指	46.25%	48.57%	12.47%	23.42%	2.07	1.97	3.90
	持有 240 日-其余中证全指	46.25%	48.57%	12.47%	23.42%	2.07	1.97	3.90
	中证全指	24.92%	26.08%	14.90%	23.64%	1.10	1.00	1.75
2019	持有 20 日-其余中证全指	35.38%	36.90%	14.88%	20.93%	1.76	1.64	2.48
	持有 60 日-其余中证全指	40.56%	42.34%	17.24%	21.87%	1.94	1.82	2.46
	持有 120 日-其余中证全指	37.73%	39.37%	17.32%	22.10%	1.78	1.67	2.27
	持有 240 日-其余中证全指	37.73%	39.37%	17.32%	22.10%	1.78	1.67	2.27
	中证全指	31.11%	32.43%	16.50%	20.95%	1.55	1.43	1.96
2018	持有 20 日-其余中证全指	-24.58%	-25.46%	30.98%	22.56%	-1.13	-1.24	-0.82
	持有 60 日-其余中证全指	-30.22%	-31.25%	35.05%	23.41%	-1.34	-1.44	-0.89
	持有 120 日-其余中证全指	-30.22%	-31.25%	35.05%	23.41%	-1.34	-1.44	-0.89
	持有 240 日-其余中证全指	-33.74%	-34.85%	36.80%	23.90%	-1.46	-1.56	-0.95
	中证全指	-29.94%	-30.96%	34.52%	21.64%	-1.43	-1.55	-0.90
2017	持有 20 日-其余中证全指	-1.27%	-1.31%	13.70%	12.16%	-0.11	-0.31	-0.10
	持有 60 日-其余中证全指	-0.70%	-0.73%	13.70%	12.93%	-0.06	-0.25	-0.05
	持有 120 日-其余中证全指	-4.48%	-4.65%	14.22%	13.73%	-0.34	-0.52	-0.33

表 3：大盘反弹信号应用于行业轮动的历史年度收益统计

年份	组合	总收益	年化收益率	最大回撤率	年化波动率	信息比率	夏普比率	收益回撤比
	持有 240 日-其余中证全指	-6.65%	-6.89%	17.19%	14.64%	-0.47	-0.64	-0.40
	中证全指	2.34%	2.43%	9.39%	11.32%	0.21	-0.01	0.26
2016	持有 20 日-其余中证全指	-9.57%	-9.91%	22.37%	29.10%	-0.34	-0.43	-0.44
	持有 60 日-其余中证全指	-5.56%	-5.76%	22.37%	29.53%	-0.19	-0.28	-0.26
	持有 120 日-其余中证全指	-4.06%	-4.21%	22.37%	29.68%	-0.14	-0.23	-0.19
	持有 240 日-其余中证全指	-4.06%	-4.21%	22.37%	29.68%	-0.14	-0.23	-0.19
	中证全指	-14.41%	-14.90%	23.12%	26.74%	-0.56	-0.65	-0.64
2015	持有 20 日-其余中证全指	55.77%	58.35%	40.94%	42.40%	1.38	1.32	1.43
	持有 60 日-其余中证全指	51.03%	53.35%	42.20%	43.01%	1.24	1.18	1.26
	持有 120 日-其余中证全指	51.03%	53.35%	42.20%	43.01%	1.24	1.18	1.26
	持有 240 日-其余中证全指	54.29%	56.78%	42.20%	43.31%	1.31	1.25	1.35
	中证全指	32.56%	33.95%	46.83%	40.24%	0.84	0.78	0.72
2014	持有 20 日-其余中证全指	57.88%	60.26%	8.44%	18.24%	3.30	3.17	7.14
	持有 60 日-其余中证全指	61.09%	63.62%	7.96%	18.60%	3.42	3.29	7.99
	持有 120 日-其余中证全指	62.19%	64.79%	7.96%	18.85%	3.44	3.30	8.14
	持有 240 日-其余中证全指	47.25%	49.13%	7.96%	18.88%	2.60	2.47	6.17
	中证全指	45.82%	47.64%	10.18%	17.75%	2.68	2.54	4.68
2013	持有 20 日-其余中证全指	25.84%	27.69%	14.79%	22.67%	1.22	1.11	1.87
	持有 60 日-其余中证全指	19.09%	20.41%	16.45%	24.67%	0.83	0.73	1.24
	持有 120 日-其余中证全指	22.59%	24.18%	16.45%	25.48%	0.95	0.85	1.47
	持有 240 日-其余中证全指	22.59%	24.18%	16.45%	25.48%	0.95	0.85	1.47
	中证全指	5.21%	5.55%	16.86%	21.47%	0.26	0.14	0.33
2012	持有 20 日-其余中证全指	3.54%	3.69%	22.27%	22.80%	0.16	0.05	0.17
	持有 60 日-其余中证全指	3.41%	3.56%	22.92%	24.56%	0.14	0.04	0.16
	持有 120 日-其余中证全指	-1.83%	-1.90%	26.79%	25.03%	-0.08	-0.18	-0.07
	持有 240 日-其余中证全指	-1.83%	-1.90%	26.79%	25.03%	-0.08	-0.18	-0.07
	中证全指	4.58%	4.78%	24.39%	21.61%	0.22	0.11	0.20
2011	持有 20 日-其余中证全指	-32.15%	-33.11%	37.46%	24.11%	-1.37	-1.48	-0.88
	持有 60 日-其余中证全指	-32.52%	-33.49%	38.04%	24.68%	-1.36	-1.46	-0.88
	持有 120 日-其余中证全指	-33.52%	-34.52%	38.96%	24.88%	-1.39	-1.49	-0.89
	持有 240 日-其余中证全指	-33.52%	-34.52%	38.96%	24.88%	-1.39	-1.49	-0.89
	中证全指	-28.01%	-28.88%	33.51%	21.55%	-1.34	-1.46	-0.86
2010	持有 20 日-其余中证全指	4.65%	4.87%	28.44%	26.14%	0.19	0.09	0.17
	持有 60 日-其余中证全指	23.54%	24.74%	24.96%	26.74%	0.93	0.83	0.99
	持有 120 日-其余中证全指	24.08%	25.31%	24.96%	27.24%	0.93	0.84	1.01
	持有 240 日-其余中证全指	24.08%	25.31%	24.96%	27.24%	0.93	0.84	1.01
	中证全指	-3.77%	-3.94%	27.20%	25.25%	-0.16	-0.26	-0.14
2009	持有 20 日-其余中证全指	125.24%	132.12%	22.54%	33.64%	3.93	3.85	5.86
	持有 60 日-其余中证全指	135.16%	142.73%	22.54%	34.32%	4.16	4.09	6.33

表 3：大盘反弹信号应用于行业轮动的历史年度收益统计

年份	组合	总收益	年化收益率	最大回撤率	年化波动率	信息比率	夏普比率	收益回撤比
	持有 120 日-其余中证全指	119.41%	125.89%	21.69%	34.49%	3.65	3.58	5.80
	持有 240 日-其余中证全指	119.41%	125.89%	21.69%	34.49%	3.65	3.58	5.80
	中证全指	106.46%	112.08%	23.30%	32.75%	3.42	3.35	4.81
2008	持有 20 日-其余中证全指	-64.19%	-65.23%	71.61%	50.79%	-1.28	-1.33	-0.91
	持有 60 日-其余中证全指	-63.45%	-64.49%	71.30%	51.37%	-1.26	-1.30	-0.90
	持有 120 日-其余中证全指	-63.45%	-64.49%	71.30%	51.37%	-1.26	-1.30	-0.90
	持有 240 日-其余中证全指	-63.45%	-64.49%	71.30%	51.37%	-1.26	-1.30	-0.90
	中证全指	-64.06%	-65.10%	71.48%	49.27%	-1.32	-1.37	-0.91
2007	持有 20 日-其余中证全指	163.82%	175.77%	22.73%	37.20%	4.73	4.66	7.73
	持有 60 日-其余中证全指	145.09%	155.32%	22.73%	37.19%	4.18	4.11	6.83
	持有 120 日-其余中证全指	137.22%	146.76%	20.81%	36.68%	4.00	3.93	7.05
	持有 240 日-其余中证全指	137.22%	146.76%	20.81%	36.68%	4.00	3.93	7.05
	中证全指	170.88%	183.49%	21.34%	37.26%	4.92	4.86	8.60
2006	持有 20 日-其余中证全指	126.39%	135.83%	15.63%	24.44%	5.56	5.45	8.69
	持有 60 日-其余中证全指	115.87%	124.34%	15.63%	24.75%	5.02	4.92	7.96
	持有 120 日-其余中证全指	113.93%	122.22%	15.63%	25.02%	4.89	4.79	7.82
	持有 240 日-其余中证全指	113.93%	122.22%	15.63%	25.02%	4.89	4.79	7.82
	中证全指	112.17%	120.30%	14.34%	22.65%	5.31	5.20	8.39

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

三、大盘指数 -> 行业指数 -> 行业个股

大盘指数触底反弹信号在行业轮动的应用，除了上一章节直接对行业指数进行轮动持有外，还可以把行业轮动细化到对应的行业个股，在优势反弹行业里优中选优。具体而言，在每个大盘反弹信号触发日，首先根据行业反弹力度将31个申万一级行业分为5组，然后再根据分组内行业的个股反弹力度将个股再次细分为5组，各分组在未来20、60、120、240个交易日的平均涨跌幅如下图表所示。

通过优中选优的方式可以看到，行业与个股分组的平均收益呈现从第1组到第5组的递增趋势，第5组能够较为显著地跑赢行业指数分组平均收益（即上一章节的“大盘指数 -> 行业指数”策略）。

表 4：大盘反弹信号应用于行业个股轮动的平均收益（未来20日涨跌幅）

	个股第 1 组	个股第 2 组	个股第 3 组	个股第 4 组	个股第 5 组	行业指数分组平均
行业第 1 组	0.02%	1.72%	2.46%	3.10%	3.56%	0.50%
行业第 2 组	1.41%	2.37%	3.13%	3.64%	3.43%	1.37%
行业第 3 组	1.25%	2.73%	3.28%	3.64%	3.70%	1.63%
行业第 4 组	1.52%	2.71%	3.09%	3.68%	3.87%	2.07%
行业第 5 组	2.37%	3.58%	4.07%	4.49%	4.31%	2.16%

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

表 5：大盘反弹信号应用于行业个股轮动的平均收益（未来60日涨跌幅）

	个股第 1 组	个股第 2 组	个股第 3 组	个股第 4 组	个股第 5 组	行业指数分组平均
行业第 1 组	1.99%	4.30%	5.99%	6.58%	7.01%	2.19%
行业第 2 组	4.03%	5.91%	6.83%	7.73%	6.99%	3.68%
行业第 3 组	4.40%	6.49%	6.99%	7.50%	7.41%	3.72%
行业第 4 组	4.83%	6.39%	6.57%	7.31%	6.56%	4.41%
行业第 5 组	5.51%	7.19%	7.66%	7.48%	5.97%	3.68%

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

表 6：大盘反弹信号应用于行业个股轮动的平均收益（未来120日涨跌幅）

	个股第 1 组	个股第 2 组	个股第 3 组	个股第 4 组	个股第 5 组	行业指数分组平均
行业第 1 组	6.58%	9.28%	10.78%	11.69%	11.41%	5.95%
行业第 2 组	9.20%	10.87%	12.05%	12.68%	11.94%	7.16%
行业第 3 组	9.56%	11.40%	12.24%	12.57%	12.28%	7.14%
行业第 4 组	10.15%	11.42%	11.91%	12.36%	11.37%	7.91%
行业第 5 组	10.65%	12.54%	12.87%	12.80%	10.88%	6.89%

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

表 7：大盘反弹信号应用于行业个股轮动的平均收益（未来240日涨跌幅）

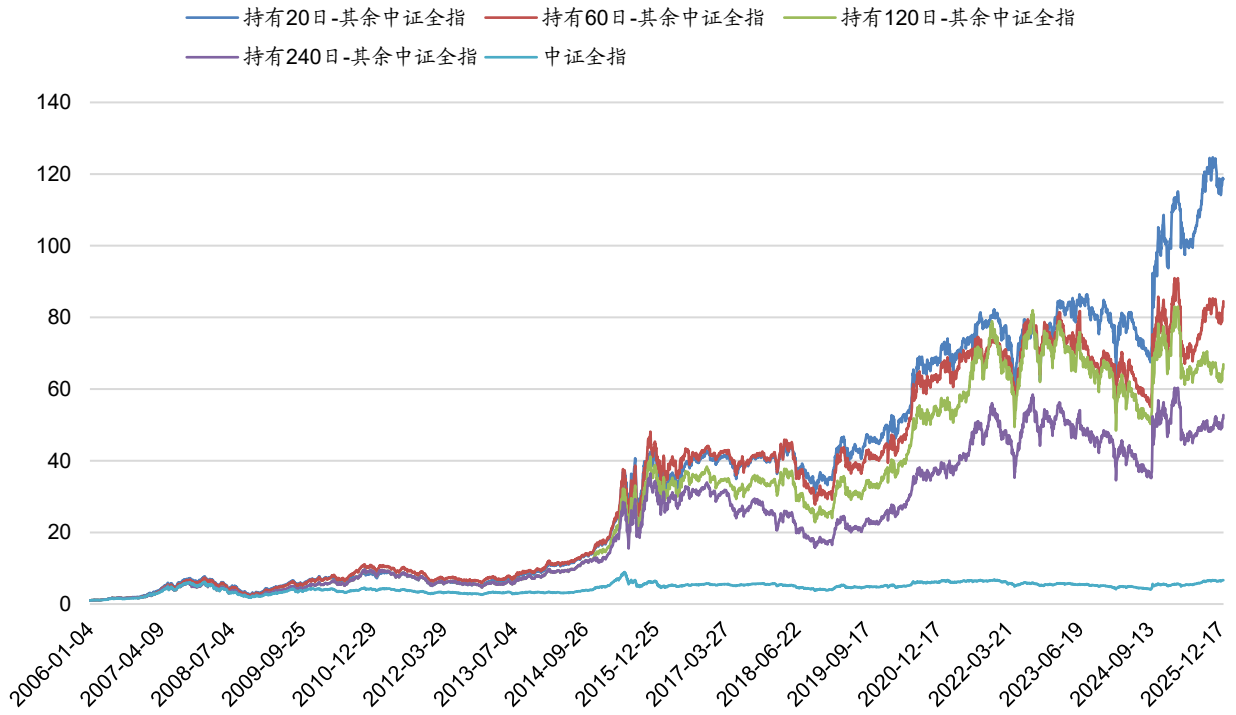
	个股第 1 组	个股第 2 组	个股第 3 组	个股第 4 组	个股第 5 组	行业指数分组平均
行业第 1 组	20.10%	24.29%	25.54%	25.83%	24.55%	16.72%
行业第 2 组	23.17%	24.84%	27.63%	28.13%	25.49%	17.46%
行业第 3 组	23.04%	26.68%	25.95%	26.45%	24.49%	17.66%
行业第 4 组	24.21%	26.00%	26.44%	26.84%	23.26%	18.44%
行业第 5 组	26.21%	28.46%	27.01%	27.35%	22.84%	17.91%

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

同样的，在每个大盘指数触底反弹信号触发后，选择平均持有最优的第5组行业的第5组个股，持有时间最长不超过n日（若下一个触底信号在间隔n日前到来，则提前切换到持有下一个第5组），其它时间选择持有中证全指，所得策略净值曲线及年度收益统计如下图表所示。

在2006至2025年期间，基于大盘反弹信号的行业个股轮动组合均能跑赢中证全指。其中“持有20日-其余持有中证全指”组合的表现最佳，在大部分年份均能跑赢中证全指，期间累计收益率达11753.66%、年化收益率为28.11%，而同期中证全指的累计收益率为565.01%、年化收益率为10.33%，取得了显著的超额，且优于上一章节“大盘指数 -> 行业指数”策略的1605.55%累计收益率与15.85%年化收益率。

图 6：大盘反弹信号应用于行业个股轮动的历史净值



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

表 8：大盘反弹信号应用于行业个股轮动的历史年度收益统计

年份	组合	总收益	年化收益率	最大回撤率	年化波动率	信息比率	夏普比率	收益回撤比
2006~2025 整体结果	持有 20 日-其余中证全指	11753.66%	28.11%	67.51%	31.26%	0.90	0.82	0.42
	持有 60 日-其余中证全指	8351.80%	25.88%	69.34%	33.76%	0.77	0.69	0.37
	持有 120 日-其余中证全指	6591.60%	24.36%	69.36%	34.53%	0.71	0.63	0.35
	持有 240 日-其余中证全指	5174.51%	22.84%	69.36%	34.96%	0.65	0.58	0.33
	中证全指	565.01%	10.33%	71.48%	26.13%	0.40	0.30	0.14
2025	持有 20 日-其余中证全指	19.60%	20.49%	15.38%	21.64%	0.95	0.83	1.33
	持有 60 日-其余中证全指	11.12%	11.60%	26.20%	28.22%	0.41	0.32	0.44
	持有 120 日-其余中证全指	-3.61%	-3.75%	26.20%	28.25%	-0.13	-0.22	-0.14

表 8：大盘反弹信号应用于行业个股轮动的历史年度收益统计

年份	组合	总收益	年化收益率	最大回撤率	年化波动率	信息比率	夏普比率	收益回撤比
	持有 240 日-其余中证全指	4.53%	4.72%	26.20%	28.07%	0.17	0.08	0.18
	中证全指	24.60%	25.73%	13.75%	17.95%	1.43	1.29	1.87
2024	持有 20 日-其余中证全指	21.97%	23.08%	23.27%	31.67%	0.73	0.65	0.99
	持有 60 日-其余中证全指	12.40%	13.00%	22.15%	34.40%	0.38	0.31	0.59
	持有 120 日-其余中证全指	6.58%	6.89%	26.37%	36.34%	0.19	0.12	0.26
	持有 240 日-其余中证全指	8.66%	9.07%	26.37%	40.35%	0.22	0.16	0.34
	中证全指	7.43%	7.79%	17.16%	25.67%	0.30	0.21	0.45
2023	持有 20 日-其余中证全指	8.76%	9.18%	12.89%	16.32%	0.56	0.41	0.71
	持有 60 日-其余中证全指	-4.34%	-4.53%	23.23%	20.76%	-0.22	-0.34	-0.19
	持有 120 日-其余中证全指	-4.97%	-5.19%	25.05%	24.03%	-0.22	-0.32	-0.21
	持有 240 日-其余中证全指	-4.97%	-5.19%	25.05%	24.03%	-0.22	-0.32	-0.21
	中证全指	-7.04%	-7.34%	17.75%	13.06%	-0.56	-0.75	-0.41
2022	持有 20 日-其余中证全指	-8.04%	-8.40%	28.50%	24.57%	-0.34	-0.44	-0.29
	持有 60 日-其余中证全指	-4.72%	-4.93%	30.28%	28.56%	-0.17	-0.26	-0.16
	持有 120 日-其余中证全指	-8.13%	-8.48%	33.02%	30.53%	-0.28	-0.36	-0.26
	持有 240 日-其余中证全指	-7.79%	-8.13%	32.77%	30.54%	-0.27	-0.35	-0.25
	中证全指	-20.32%	-21.14%	26.98%	20.79%	-1.02	-1.14	-0.78
2021	持有 20 日-其余中证全指	16.54%	17.28%	12.13%	18.76%	0.92	0.79	1.42
	持有 60 日-其余中证全指	14.61%	15.25%	12.74%	21.72%	0.70	0.59	1.20
	持有 120 日-其余中证全指	34.78%	36.45%	12.74%	24.37%	1.50	1.39	2.86
	持有 240 日-其余中证全指	39.04%	40.95%	12.74%	24.93%	1.64	1.54	3.21
	中证全指	6.19%	6.46%	11.05%	16.33%	0.40	0.24	0.58
2020	持有 20 日-其余中证全指	45.22%	47.47%	12.37%	25.64%	1.85	1.75	3.84
	持有 60 日-其余中证全指	50.60%	53.17%	12.37%	26.65%	2.00	1.90	4.30
	持有 120 日-其余中证全指	57.33%	60.30%	12.37%	27.13%	2.22	2.13	4.87
	持有 240 日-其余中证全指	57.33%	60.30%	12.37%	27.13%	2.22	2.13	4.87
	中证全指	24.92%	26.08%	14.90%	23.64%	1.10	1.00	1.75
2019	持有 20 日-其余中证全指	41.24%	43.05%	14.56%	21.74%	1.98	1.87	2.96
	持有 60 日-其余中证全指	43.22%	45.14%	16.76%	24.71%	1.83	1.73	2.69
	持有 120 日-其余中证全指	42.35%	44.23%	18.52%	25.66%	1.72	1.63	2.39
	持有 240 日-其余中证全指	42.35%	44.23%	18.52%	25.66%	1.72	1.63	2.39
	中证全指	31.11%	32.43%	16.50%	20.95%	1.55	1.43	1.96
2018	持有 20 日-其余中证全指	-14.88%	-15.45%	29.99%	26.76%	-0.58	-0.67	-0.52
	持有 60 日-其余中证全指	-25.72%	-26.62%	39.51%	30.13%	-0.88	-0.97	-0.67
	持有 120 日-其余中证全指	-25.72%	-26.62%	39.51%	30.13%	-0.88	-0.97	-0.67
	持有 240 日-其余中证全指	-33.24%	-34.35%	39.86%	31.50%	-1.09	-1.17	-0.86
	中证全指	-29.94%	-30.96%	34.52%	21.64%	-1.43	-1.55	-0.90
2017	持有 20 日-其余中证全指	-0.44%	-0.45%	16.25%	14.33%	-0.03	-0.21	-0.03
	持有 60 日-其余中证全指	-2.29%	-2.38%	16.25%	16.81%	-0.14	-0.29	-0.15

表 8：大盘反弹信号应用于行业个股轮动的历史年度收益统计

年份	组合	总收益	年化收益率	最大回撤率	年化波动率	信息比率	夏普比率	收益回撤比
	持有 120 日-其余中证全指	-4.18%	-4.33%	17.94%	19.34%	-0.22	-0.35	-0.24
	持有 240 日-其余中证全指	-17.05%	-17.62%	24.81%	21.63%	-0.81	-0.93	-0.71
	中证全指	2.34%	2.43%	9.39%	11.32%	0.21	-0.01	0.26
2016	持有 20 日-其余中证全指	-0.89%	-0.92%	20.30%	35.07%	-0.03	-0.10	-0.05
	持有 60 日-其余中证全指	-4.71%	-4.88%	20.30%	36.96%	-0.13	-0.20	-0.24
	持有 120 日-其余中证全指	-6.51%	-6.74%	20.30%	37.41%	-0.18	-0.25	-0.33
	持有 240 日-其余中证全指	-6.51%	-6.74%	20.30%	37.41%	-0.18	-0.25	-0.33
	中证全指	-14.41%	-14.90%	23.12%	26.74%	-0.56	-0.65	-0.64
2015	持有 20 日-其余中证全指	141.00%	148.99%	42.04%	56.40%	2.64	2.60	3.54
	持有 60 日-其余中证全指	153.75%	162.66%	45.61%	59.01%	2.76	2.71	3.57
	持有 120 日-其余中证全指	153.75%	162.66%	45.61%	59.01%	2.76	2.71	3.57
	持有 240 日-其余中证全指	179.81%	190.68%	45.61%	59.32%	3.21	3.17	4.18
	中证全指	32.56%	33.95%	46.83%	40.24%	0.84	0.78	0.72
2014	持有 20 日-其余中证全指	82.93%	86.58%	8.85%	20.47%	4.23	4.11	9.78
	持有 60 日-其余中证全指	76.96%	80.30%	10.84%	21.91%	3.67	3.55	7.41
	持有 120 日-其余中证全指	87.57%	91.47%	10.84%	22.41%	4.08	3.97	8.44
	持有 240 日-其余中证全指	50.55%	52.58%	10.84%	23.50%	2.24	2.13	4.85
	中证全指	45.82%	47.64%	10.18%	17.75%	2.68	2.54	4.68
2013	持有 20 日-其余中证全指	50.26%	54.18%	13.82%	24.85%	2.18	2.08	3.92
	持有 60 日-其余中证全指	32.17%	34.52%	14.86%	29.65%	1.16	1.08	2.32
	持有 120 日-其余中证全指	35.05%	37.64%	14.86%	30.90%	1.22	1.14	2.53
	持有 240 日-其余中证全指	35.05%	37.64%	14.86%	30.90%	1.22	1.14	2.53
	中证全指	5.21%	5.55%	16.86%	21.47%	0.26	0.14	0.33
2012	持有 20 日-其余中证全指	8.83%	9.22%	22.35%	25.42%	0.36	0.26	0.41
	持有 60 日-其余中证全指	9.98%	10.42%	22.63%	29.19%	0.36	0.27	0.46
	持有 120 日-其余中证全指	1.86%	1.93%	28.40%	30.09%	0.06	-0.02	0.07
	持有 240 日-其余中证全指	1.86%	1.93%	28.40%	30.09%	0.06	-0.02	0.07
	中证全指	4.58%	4.78%	24.39%	21.61%	0.22	0.11	0.20
2011	持有 20 日-其余中证全指	-34.00%	-35.01%	38.76%	27.76%	-1.26	-1.35	-0.90
	持有 60 日-其余中证全指	-35.95%	-37.00%	40.00%	28.67%	-1.29	-1.38	-0.92
	持有 120 日-其余中证全指	-37.56%	-38.64%	41.51%	28.91%	-1.34	-1.42	-0.93
	持有 240 日-其余中证全指	-37.56%	-38.64%	41.51%	28.91%	-1.34	-1.42	-0.93
	中证全指	-28.01%	-28.88%	33.51%	21.55%	-1.34	-1.46	-0.86
2010	持有 20 日-其余中证全指	23.43%	24.62%	24.28%	28.79%	0.86	0.77	1.01
	持有 60 日-其余中证全指	55.32%	58.47%	22.28%	31.10%	1.88	1.80	2.62
	持有 120 日-其余中证全指	67.91%	71.92%	22.28%	32.40%	2.22	2.14	3.23
	持有 240 日-其余中证全指	67.91%	71.92%	22.28%	32.40%	2.22	2.14	3.23
	中证全指	-3.77%	-3.94%	27.20%	25.25%	-0.16	-0.26	-0.14
2009	持有 20 日-其余中证全指	132.64%	140.03%	22.43%	35.92%	3.90	3.83	6.24

表 8：大盘反弹信号应用于行业个股轮动的历史年度收益统计

年份	组合	总收益	年化收益率	最大回撤率	年化波动率	信息比率	夏普比率	收益回撤比
	持有 60 日-其余中证全指	153.77%	162.67%	22.43%	36.99%	4.40	4.33	7.25
	持有 120 日-其余中证全指	151.18%	159.89%	20.97%	37.13%	4.31	4.24	7.63
	持有 240 日-其余中证全指	151.18%	159.89%	20.97%	37.13%	4.31	4.24	7.63
	中证全指	106.46%	112.08%	23.30%	32.75%	3.42	3.35	4.81
2008	持有 20 日-其余中证全指	-58.73%	-59.76%	67.51%	58.20%	-1.03	-1.07	-0.89
	持有 60 日-其余中证全指	-60.91%	-61.95%	69.34%	60.33%	-1.03	-1.07	-0.89
	持有 120 日-其余中证全指	-60.91%	-61.95%	69.34%	60.33%	-1.03	-1.07	-0.89
	持有 240 日-其余中证全指	-60.91%	-61.95%	69.34%	60.33%	-1.03	-1.07	-0.89
	中证全指	-64.06%	-65.10%	71.48%	49.27%	-1.32	-1.37	-0.91
2007	持有 20 日-其余中证全指	195.56%	210.54%	24.04%	40.17%	5.24	5.18	8.76
	持有 60 日-其余中证全指	208.32%	224.58%	24.04%	42.40%	5.30	5.24	9.34
	持有 120 日-其余中证全指	168.91%	181.33%	27.02%	43.21%	4.20	4.14	6.71
	持有 240 日-其余中证全指	168.91%	181.33%	27.02%	43.21%	4.20	4.14	6.71
	中证全指	170.88%	183.49%	21.34%	37.26%	4.92	4.86	8.60
2006	持有 20 日-其余中证全指	142.83%	153.84%	14.80%	25.91%	5.94	5.84	10.39
	持有 60 日-其余中证全指	118.65%	127.37%	14.80%	27.85%	4.57	4.48	8.60
	持有 120 日-其余中证全指	104.96%	112.45%	14.80%	27.94%	4.02	3.93	7.60
	持有 240 日-其余中证全指	104.96%	112.45%	14.80%	27.94%	4.02	3.93	7.60
	中证全指	112.17%	120.30%	14.34%	22.65%	5.31	5.20	8.39

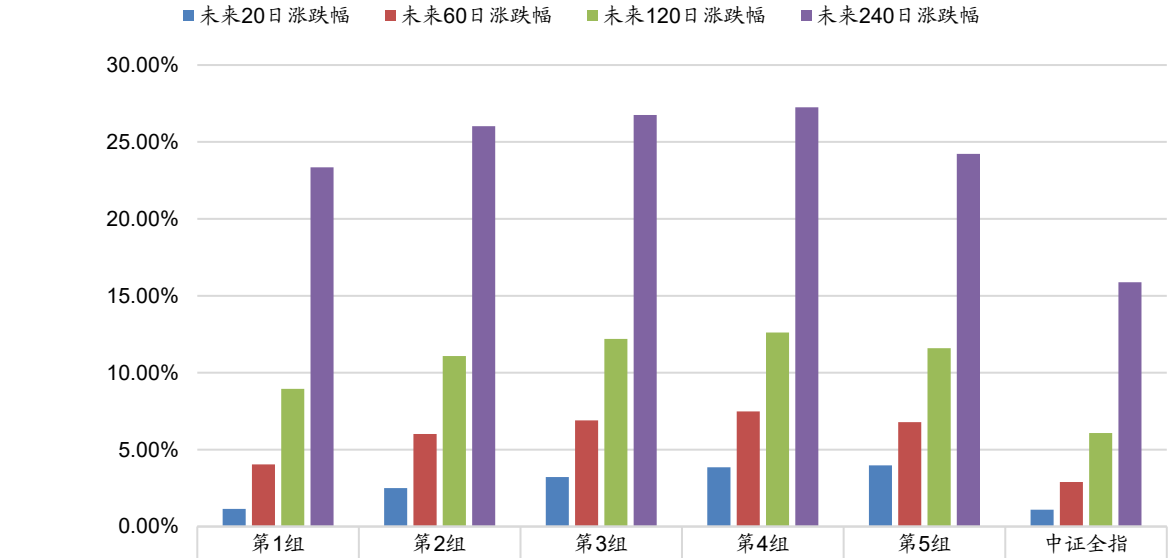
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

四、大盘指数 -> 大盘个股

在上一章节中，大盘指数触底反弹信号首先作用于行业轮动，然后再作用于个股组合。而本章节将测试“绕过”行业轮动，直接将大盘指数触底反弹信号作用于大盘个股，以同样的逻辑构建出策略组合。

在每个大盘反弹信号触发日，根据个股反弹力度打分将全市场分为5组，各分组在未来20、60、120、240个交易日的平均涨跌幅如下图所示。整体而言，收益分层较为明显，第五组作为最具反弹潜力的行业分别取得了3.98%、6.78%、11.59%、24.22%的平均涨跌幅，优于中证全指1.09%、2.89%、6.08%、15.88%的平均反弹涨跌幅。

图 7：大盘反弹信号应用于大盘个股组合的平均收益



	第1组	第2组	第3组	第4组	第5组	中证全指
未来20日涨跌幅	1.15%	2.49%	3.22%	3.85%	3.98%	1.09%
未来60日涨跌幅	4.03%	6.02%	6.90%	7.49%	6.78%	2.89%
未来120日涨跌幅	8.95%	11.08%	12.19%	12.62%	11.59%	6.08%
未来240日涨跌幅	23.35%	26.03%	26.75%	27.26%	24.22%	15.88%

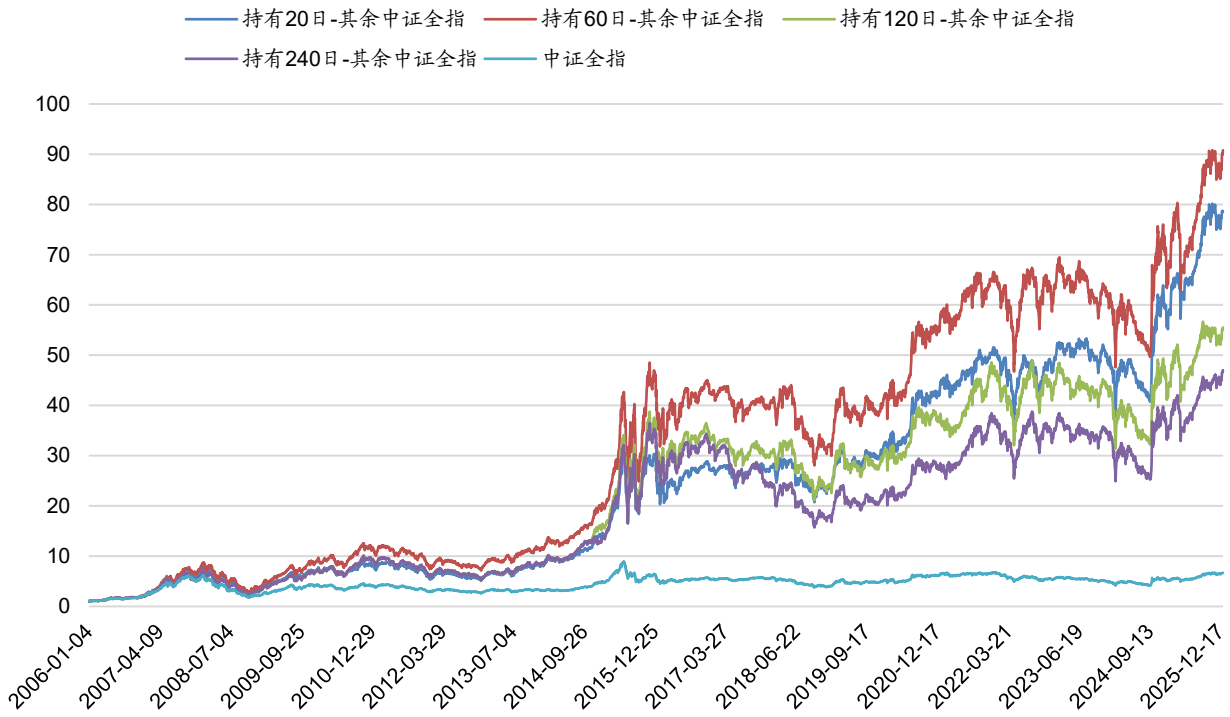
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

类似的，在每个大盘指数触底反弹信号触发后，选择平均持有最优的第5组大盘个股，持有时间最长不超过n日（若下一个触底信号在间隔n日前到来，则提前切换到持有下一个第5组），其它时间选择持有中证全指，所得策略净值曲线及年度收益统计如下图表所示。

在2006至2025年期间，基于大盘反弹信号的大盘个股组合均能跑赢中证全指。其中“持有60日-其余持有中证全指”组合的表现最佳，在大部分年份均能跑赢中证全指，期间累计收益率为8979.24%、年化收益率为26.35%，而同期中证全指的累计收益率为565.01%、年化收益率为10.33%，同样能够取得显著的超额。

从收益上来看，本章直接将大盘指数触底反弹信号应用于大盘个股组合的策略，优于第二章节“大盘指数 -> 行业指数”策略的1605.55%累计收益率与15.85%年化收益率，而低于第三章节“大盘指数 -> 行业指数 -> 行业个股”策略的11753.66%累计收益率与28.11%年化收益率。

图 8：大盘反弹信号应用于大盘个股组合的历史净值



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

表 9：大盘反弹信号应用于大盘个股组合的历史年度收益统计

年份	组合	总收益	年化收益率	最大回撤率	年化波动率	信息比率	夏普比率	收益回撤比
2006~2025 整体结果	持有 20 日-其余中证全指	7747.76%	25.40%	67.60%	30.36%	0.84	0.75	0.38
	持有 60 日-其余中证全指	8979.24%	26.35%	69.15%	32.19%	0.82	0.74	0.38
	持有 120 日-其余中证全指	5452.56%	23.17%	69.15%	32.78%	0.71	0.63	0.34
	持有 240 日-其余中证全指	4601.30%	22.11%	69.15%	33.13%	0.67	0.59	0.32
	中证全指	565.01%	10.33%	71.48%	26.13%	0.40	0.30	0.14
2025	持有 20 日-其余中证全指	34.07%	35.71%	13.75%	20.24%	1.76	1.64	2.60
	持有 60 日-其余中证全指	33.09%	34.68%	21.76%	25.19%	1.38	1.28	1.59
	持有 120 日-其余中证全指	25.43%	26.61%	21.76%	25.28%	1.05	0.95	1.22
	持有 240 日-其余中证全指	31.64%	33.15%	21.76%	25.14%	1.32	1.22	1.52
	中证全指	24.60%	25.73%	13.75%	17.95%	1.43	1.29	1.87
2024	持有 20 日-其余中证全指	17.90%	18.79%	23.29%	29.72%	0.63	0.55	0.81
	持有 60 日-其余中证全指	10.01%	10.49%	23.66%	32.10%	0.33	0.25	0.44
	持有 120 日-其余中证全指	1.51%	1.58%	28.33%	33.81%	0.05	-0.03	0.06
	持有 240 日-其余中证全指	3.30%	3.45%	28.33%	36.60%	0.09	0.03	0.12
	中证全指	7.43%	7.79%	17.16%	25.67%	0.30	0.21	0.45
2023	持有 20 日-其余中证全指	5.95%	6.23%	12.89%	14.25%	0.44	0.26	0.48
	持有 60 日-其余中证全指	2.53%	2.65%	17.51%	16.18%	0.16	0.01	0.15
	持有 120 日-其余中证全指	3.29%	3.44%	18.25%	18.32%	0.19	0.05	0.19

表 9：大盘反弹信号应用于大盘个股组合的历史年度收益统计

年份	组合	总收益	年化收益率	最大回撤率	年化波动率	信息比率	夏普比率	收益回撤比
	持有 240 日-其余中证全指	3.29%	3.44%	18.25%	18.32%	0.19	0.05	0.19
	中证全指	-7.04%	-7.34%	17.75%	13.06%	-0.56	-0.75	-0.41
2022	持有 20 日-其余中证全指	-8.01%	-8.36%	26.85%	23.36%	-0.36	-0.47	-0.31
	持有 60 日-其余中证全指	-8.03%	-8.38%	28.82%	25.76%	-0.33	-0.42	-0.29
	持有 120 日-其余中证全指	-9.92%	-10.35%	31.38%	27.16%	-0.38	-0.47	-0.33
	持有 240 日-其余中证全指	-9.87%	-10.30%	31.34%	27.16%	-0.38	-0.47	-0.33
	中证全指	-20.32%	-21.14%	26.98%	20.79%	-1.02	-1.14	-0.78
2021	持有 20 日-其余中证全指	17.50%	18.29%	9.68%	16.93%	1.08	0.93	1.89
	持有 60 日-其余中证全指	16.38%	17.12%	10.23%	18.37%	0.93	0.80	1.67
	持有 120 日-其余中证全指	24.87%	26.02%	12.07%	19.75%	1.32	1.19	2.16
	持有 240 日-其余中证全指	33.24%	34.83%	11.03%	20.02%	1.74	1.61	3.16
	中证全指	6.19%	6.46%	11.05%	16.33%	0.40	0.24	0.58
2020	持有 20 日-其余中证全指	37.83%	39.67%	12.03%	24.59%	1.61	1.51	3.30
	持有 60 日-其余中证全指	38.70%	40.59%	12.03%	25.11%	1.62	1.52	3.37
	持有 120 日-其余中证全指	26.85%	28.11%	13.60%	25.31%	1.11	1.01	2.07
	持有 240 日-其余中证全指	26.85%	28.11%	13.60%	25.31%	1.11	1.01	2.07
	中证全指	24.92%	26.08%	14.90%	23.64%	1.10	1.00	1.75
2019	持有 20 日-其余中证全指	38.17%	39.84%	14.23%	21.69%	1.84	1.72	2.80
	持有 60 日-其余中证全指	32.08%	33.45%	17.56%	24.12%	1.39	1.28	1.91
	持有 120 日-其余中证全指	27.42%	28.57%	20.57%	24.90%	1.15	1.05	1.39
	持有 240 日-其余中证全指	27.42%	28.57%	20.57%	24.90%	1.15	1.05	1.39
	中证全指	31.11%	32.43%	16.50%	20.95%	1.55	1.43	1.96
2018	持有 20 日-其余中证全指	-15.82%	-16.42%	29.63%	25.44%	-0.65	-0.74	-0.55
	持有 60 日-其余中证全指	-22.23%	-23.04%	36.34%	28.25%	-0.82	-0.90	-0.63
	持有 120 日-其余中证全指	-22.23%	-23.04%	36.34%	28.25%	-0.82	-0.90	-0.63
	持有 240 日-其余中证全指	-28.64%	-29.63%	36.52%	29.57%	-1.00	-1.09	-0.81
	中证全指	-29.94%	-30.96%	34.52%	21.64%	-1.43	-1.55	-0.90
2017	持有 20 日-其余中证全指	-0.01%	-0.02%	16.28%	14.18%	0.00	-0.18	0.00
	持有 60 日-其余中证全指	-6.00%	-6.21%	16.28%	16.32%	-0.38	-0.53	-0.38
	持有 120 日-其余中证全指	-10.23%	-10.59%	18.19%	18.59%	-0.57	-0.70	-0.58
	持有 240 日-其余中证全指	-22.82%	-23.56%	26.35%	20.79%	-1.13	-1.25	-0.89
	中证全指	2.34%	2.43%	9.39%	11.32%	0.21	-0.01	0.26
2016	持有 20 日-其余中证全指	-8.06%	-8.35%	26.07%	34.69%	-0.24	-0.31	-0.32
	持有 60 日-其余中证全指	-7.49%	-7.76%	26.07%	36.93%	-0.21	-0.28	-0.30
	持有 120 日-其余中证全指	-8.75%	-9.06%	26.07%	37.42%	-0.24	-0.31	-0.35
	持有 240 日-其余中证全指	-8.75%	-9.06%	26.07%	37.42%	-0.24	-0.31	-0.35
	中证全指	-14.41%	-14.90%	23.12%	26.74%	-0.56	-0.65	-0.64
2015	持有 20 日-其余中证全指	111.26%	117.20%	45.84%	56.32%	2.08	2.04	2.56
	持有 60 日-其余中证全指	133.27%	140.71%	48.14%	58.40%	2.41	2.37	2.92

表 9：大盘反弹信号应用于大盘个股组合的历史年度收益统计

年份	组合	总收益	年化收益率	最大回撤率	年化波动率	信息比率	夏普比率	收益回撤比
	持有 120 日-其余中证全指	133.27%	140.71%	48.14%	58.40%	2.41	2.37	2.92
	持有 240 日-其余中证全指	173.53%	183.92%	48.14%	58.67%	3.13	3.09	3.82
	中证全指	32.56%	33.95%	46.83%	40.24%	0.84	0.78	0.72
2014	持有 20 日-其余中证全指	70.01%	72.99%	11.31%	19.91%	3.67	3.54	6.45
	持有 60 日-其余中证全指	69.11%	72.05%	13.26%	21.26%	3.39	3.27	5.43
	持有 120 日-其余中证全指	82.90%	86.55%	13.26%	21.89%	3.95	3.84	6.53
	持有 240 日-其余中证全指	46.83%	48.69%	13.26%	23.13%	2.11	2.00	3.67
	中证全指	45.82%	47.64%	10.18%	17.75%	2.68	2.54	4.68
2013	持有 20 日-其余中证全指	31.05%	33.31%	15.22%	23.24%	1.43	1.33	2.19
	持有 60 日-其余中证全指	32.34%	34.70%	15.22%	25.82%	1.34	1.25	2.28
	持有 120 日-其余中证全指	33.87%	36.36%	15.22%	26.67%	1.36	1.27	2.39
	持有 240 日-其余中证全指	33.87%	36.36%	15.22%	26.67%	1.36	1.27	2.39
	中证全指	5.21%	5.55%	16.86%	21.47%	0.26	0.14	0.33
2012	持有 20 日-其余中证全指	8.47%	8.83%	25.40%	24.58%	0.36	0.26	0.35
	持有 60 日-其余中证全指	9.43%	9.84%	26.52%	26.97%	0.36	0.27	0.37
	持有 120 日-其余中证全指	1.72%	1.79%	31.70%	27.60%	0.06	-0.03	0.06
	持有 240 日-其余中证全指	1.72%	1.79%	31.70%	27.60%	0.06	-0.03	0.06
	中证全指	4.58%	4.78%	24.39%	21.61%	0.22	0.11	0.20
2011	持有 20 日-其余中证全指	-30.06%	-30.98%	35.69%	25.68%	-1.21	-1.30	-0.87
	持有 60 日-其余中证全指	-31.06%	-32.00%	35.52%	26.28%	-1.22	-1.31	-0.90
	持有 120 日-其余中证全指	-32.65%	-33.63%	37.01%	26.49%	-1.27	-1.36	-0.91
	持有 240 日-其余中证全指	-32.65%	-33.63%	37.01%	26.49%	-1.27	-1.36	-0.91
	中证全指	-28.01%	-28.88%	33.51%	21.55%	-1.34	-1.46	-0.86
2010	持有 20 日-其余中证全指	16.04%	16.83%	25.62%	27.74%	0.61	0.52	0.66
	持有 60 日-其余中证全指	30.90%	32.52%	24.38%	29.41%	1.11	1.02	1.33
	持有 120 日-其余中证全指	35.15%	37.02%	24.38%	30.19%	1.23	1.14	1.52
	持有 240 日-其余中证全指	35.15%	37.02%	24.38%	30.19%	1.23	1.14	1.52
	中证全指	-3.77%	-3.94%	27.20%	25.25%	-0.16	-0.26	-0.14
2009	持有 20 日-其余中证全指	129.54%	136.72%	21.25%	34.79%	3.93	3.86	6.43
	持有 60 日-其余中证全指	153.27%	162.14%	21.25%	35.61%	4.55	4.48	7.63
	持有 120 日-其余中证全指	143.46%	151.61%	19.64%	35.49%	4.27	4.20	7.72
	持有 240 日-其余中证全指	143.46%	151.61%	19.64%	35.49%	4.27	4.20	7.72
	中证全指	106.46%	112.08%	23.30%	32.75%	3.42	3.35	4.81
2008	持有 20 日-其余中证全指	-57.21%	-58.23%	67.60%	56.44%	-1.03	-1.08	-0.86
	持有 60 日-其余中证全指	-56.13%	-57.15%	69.15%	58.21%	-0.98	-1.02	-0.83
	持有 120 日-其余中证全指	-56.13%	-57.15%	69.15%	58.21%	-0.98	-1.02	-0.83
	持有 240 日-其余中证全指	-56.13%	-57.15%	69.15%	58.21%	-0.98	-1.02	-0.83
	中证全指	-64.06%	-65.10%	71.48%	49.27%	-1.32	-1.37	-0.91
2007	持有 20 日-其余中证全指	225.45%	243.45%	22.68%	40.61%	5.99	5.93	10.73

表 9：大盘反弹信号应用于大盘个股组合的历史年度收益统计

年份	组合	总收益	年化收益率	最大回撤率	年化波动率	信息比率	夏普比率	收益回撤比
	持有 60 日-其余中证全指	275.70%	299.09%	22.68%	42.28%	7.07	7.01	13.19
	持有 120 日-其余中证全指	228.10%	246.38%	29.95%	43.80%	5.63	5.57	8.23
	持有 240 日-其余中证全指	228.10%	246.38%	29.95%	43.80%	5.63	5.57	8.23
	中证全指	170.88%	183.49%	21.34%	37.26%	4.92	4.86	8.60
2006	持有 20 日-其余中证全指	122.11%	131.15%	16.97%	25.41%	5.16	5.06	7.73
	持有 60 日-其余中证全指	111.92%	120.03%	16.97%	27.25%	4.40	4.31	7.07
	持有 120 日-其余中证全指	96.74%	103.51%	16.97%	27.40%	3.78	3.69	6.10
	持有 240 日-其余中证全指	96.74%	103.51%	16.97%	27.40%	3.78	3.69	6.10
	中证全指	112.17%	120.30%	14.34%	22.65%	5.31	5.20	8.39

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

五、行业指数 -> 行业个股

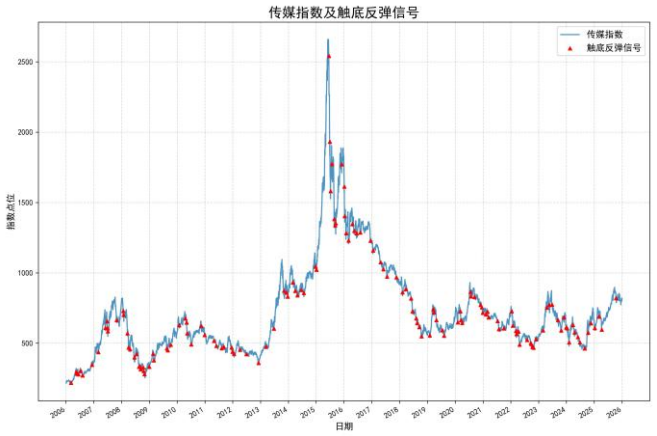
在前面的三个章节中，触底反弹信号的来源均为大盘指数。但考虑到各个行业指数的走势并不完全同步于大盘指数，因此考虑行业指数的触底反弹信号时，不仅可以像第二章节“大盘指数 -> 行业指数”策略中以大盘指数触底反弹信号为根基，叠加考虑行业指数在反弹信号触发日之前的涨跌情况，还可以直接将触底反弹模型应用于行业指数本身，对具体的行业指数进行触底择时。本章节将对31个申万一级行业指数，进行这样的直接触底反弹实证。

具体而言，在每个申万一级行业指数触底反弹信号触发后，选择持有该行业指数内反弹力度最大的第5组行业个股，持有时间最长不超过n日（若下一个触底信号在间隔n日前到来，则提前切换到持有下一个第5组），其它时间选择持有对应的行业指数，所得策略的触底反弹信号和净值曲线如下图表所示。

在2006至2025年期间，触底反弹模型能够较为准确地预判出各个具体行业指数的阶段性底部。不同行业指数的阶段性底部具有明显差异。这说明通过对具体的行业指数直接应用触底反弹模型，能够更为精准地判断行业指数的阶段性底部。

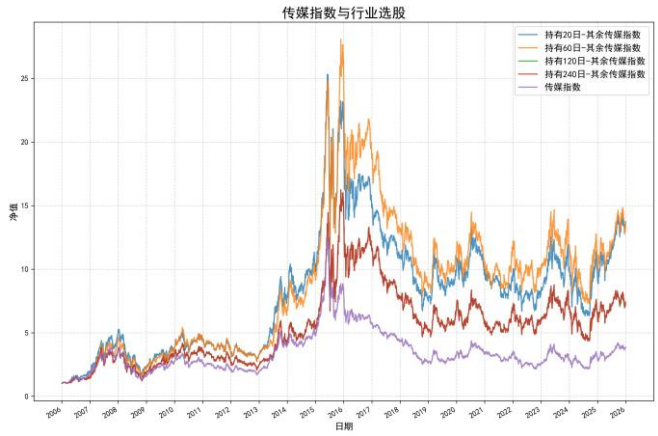
基于具体行业指数反弹信号构建的行业个股组合，均能显著跑赢对应的行业指数。其中，“持有20日-其余持有行业指数”与“持有60日-其余持有行业指数”组合的表现最佳。

图 9：传媒指数及触底反弹信号



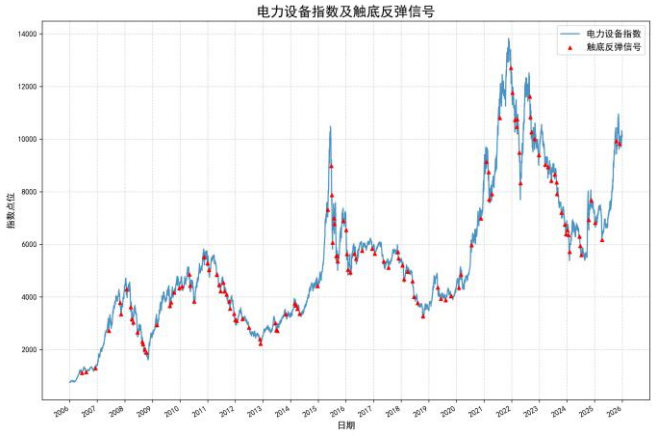
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 10：传媒指数与行业选股



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 11：电力设备指数及触底反弹信号



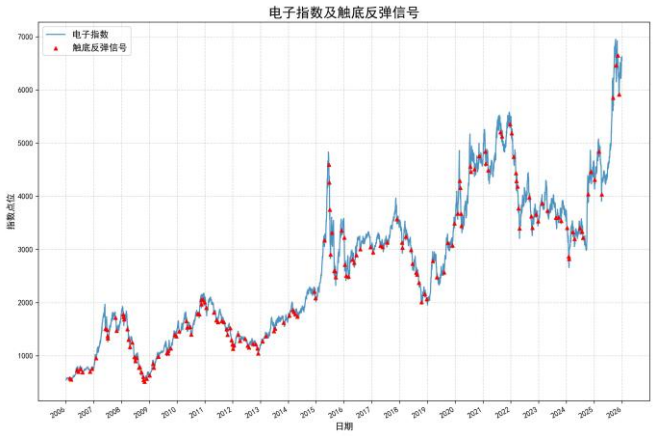
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 12：电力设备指数与行业选股



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 13：电子指数及触底反弹信号



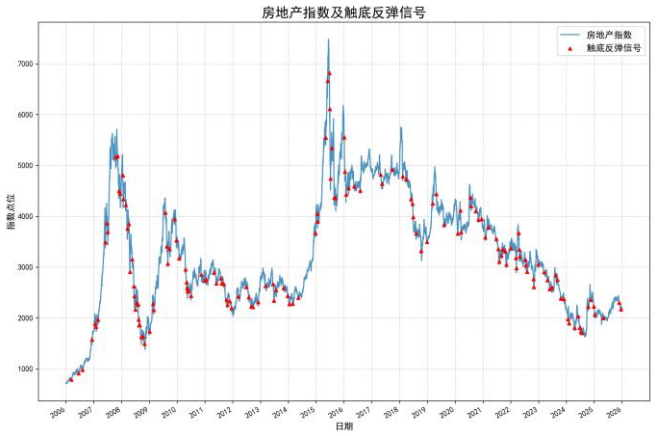
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 14：电子指数与行业选股



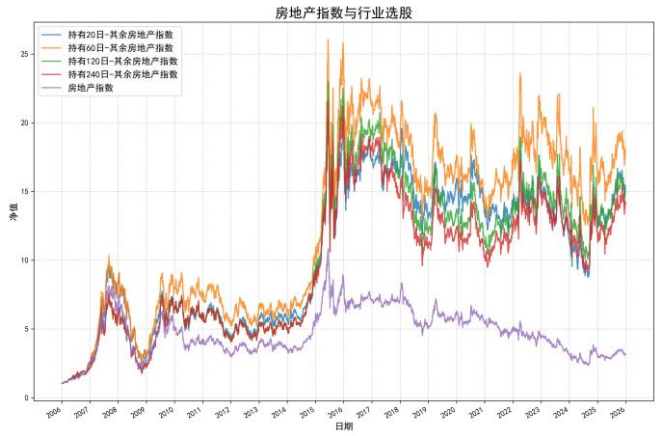
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 15：房地产指数及触底反弹信号



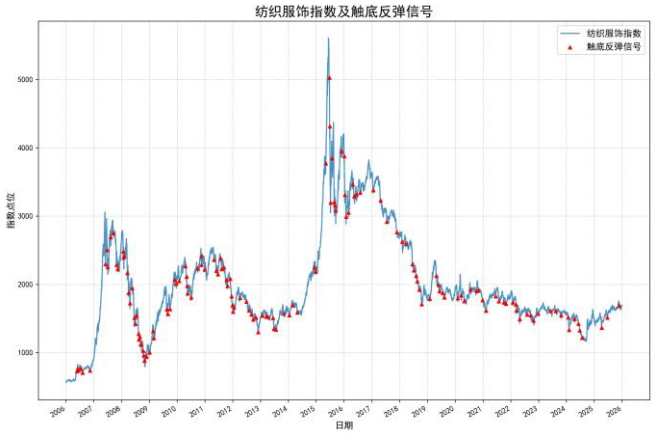
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 16：房地产指数与行业选股



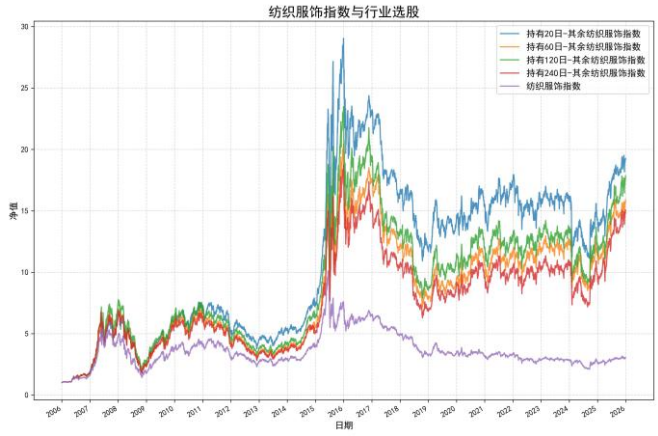
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 17：纺织服饰指数及触底反弹信号



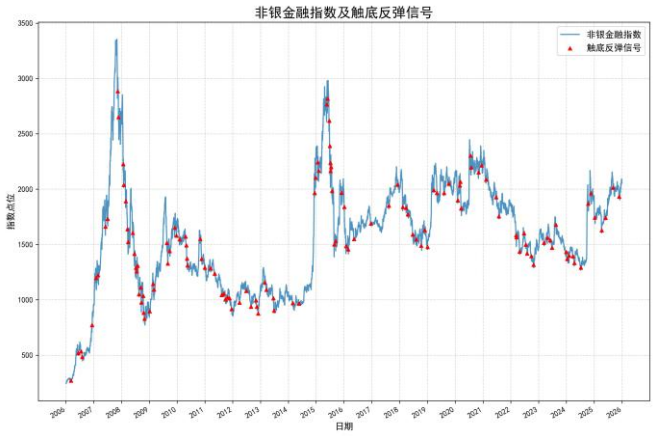
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 18：纺织服饰指数与行业选股



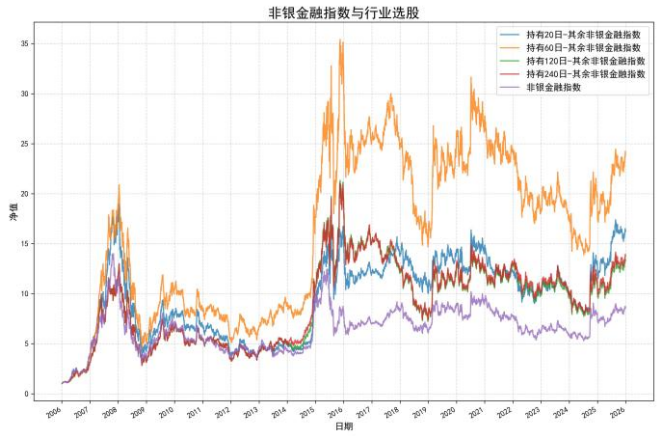
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 19：非银金融指数及触底反弹信号



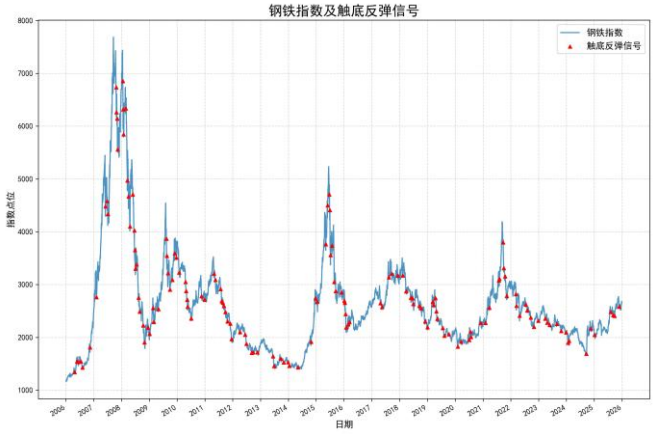
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 20：非银金融指数与行业选股



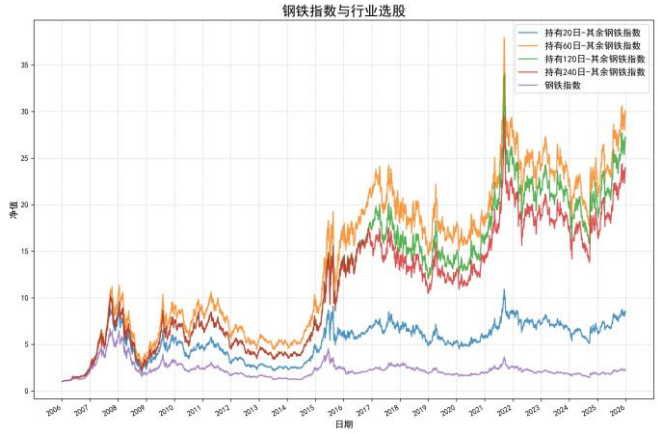
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 21：钢铁指数及触底反弹信号



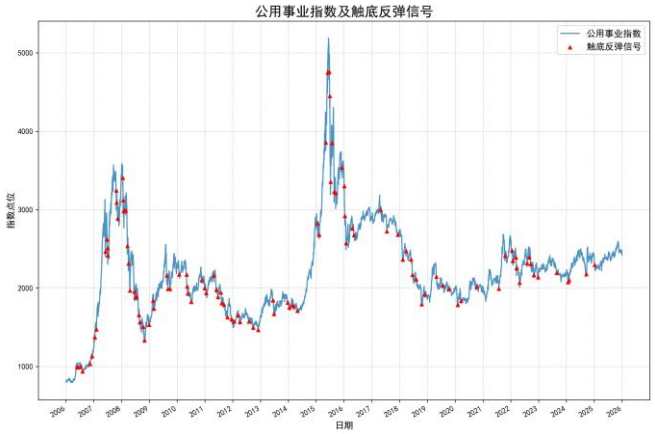
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 22：钢铁指数与行业选股



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 23：公用事业指数及触底反弹信号



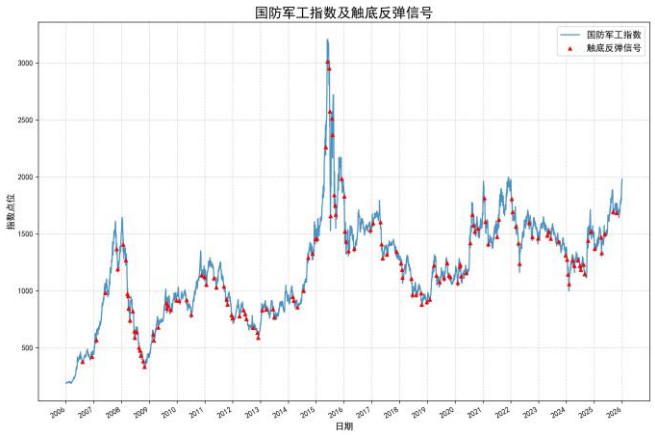
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 24：公用事业指数与行业选股



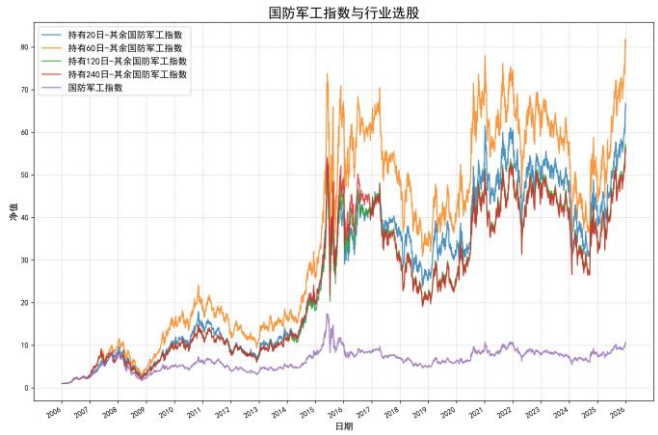
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 25：国防军工指数及触底反弹信号



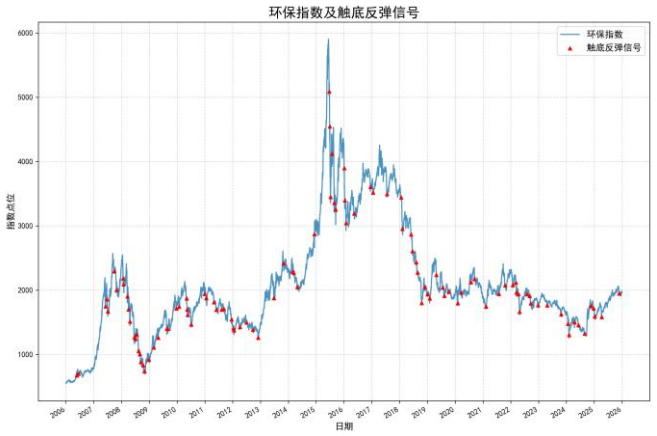
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 26：国防军工指数与行业选股



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 27：环保指数及触底反弹信号



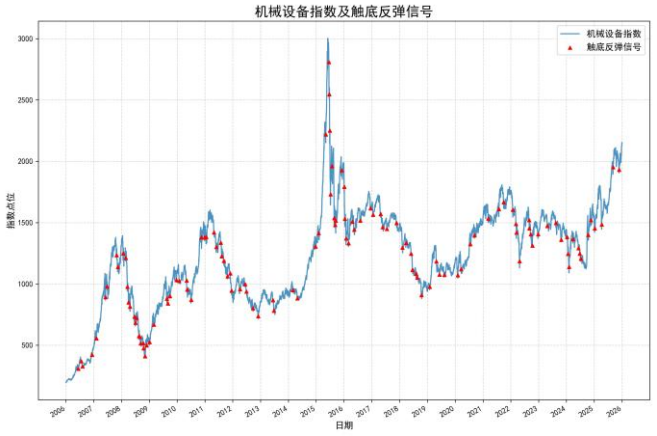
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 28：环保指数与行业选股



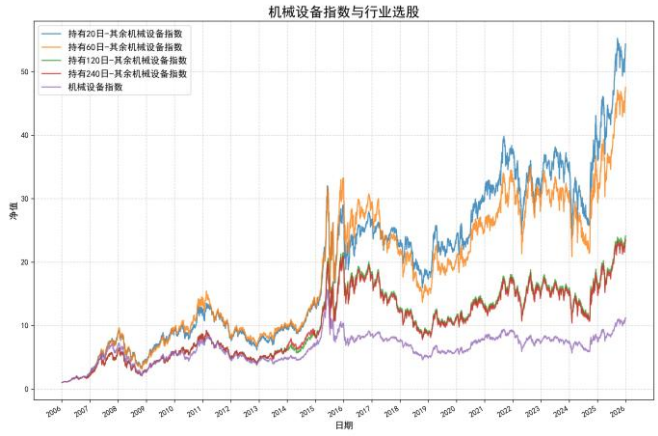
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 29：机械设备指数及触底反弹信号



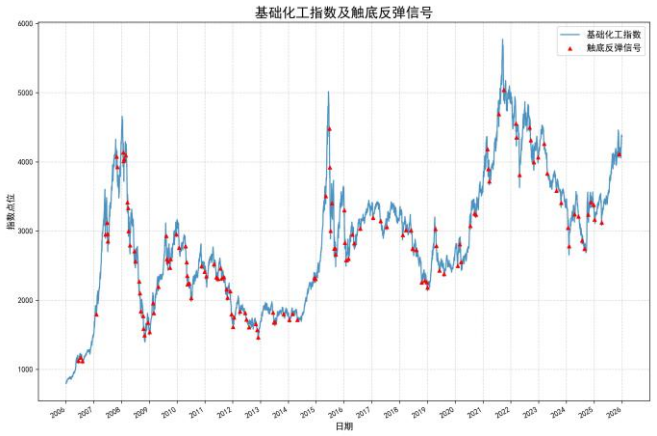
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 30：机械设备指数与行业选股



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 31：基础化工指数及触底反弹信号



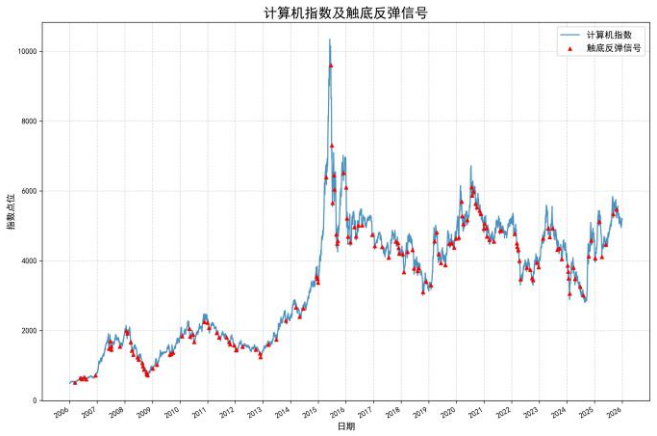
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 32：基础化工指数与行业选股



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 33：计算机指数及触底反弹信号



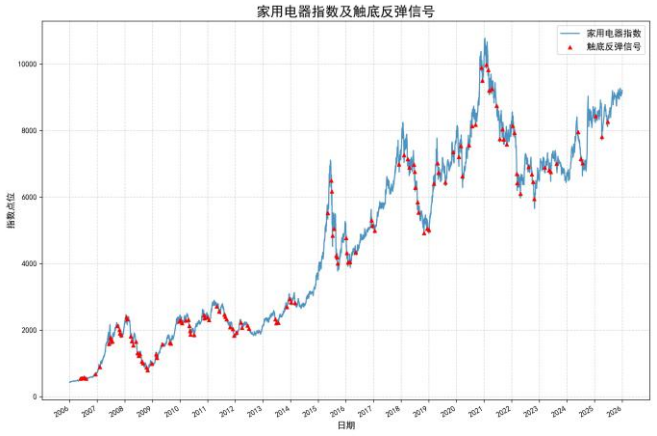
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 34：计算机指数与行业选股



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 35：家用电器指数及触底反弹信号



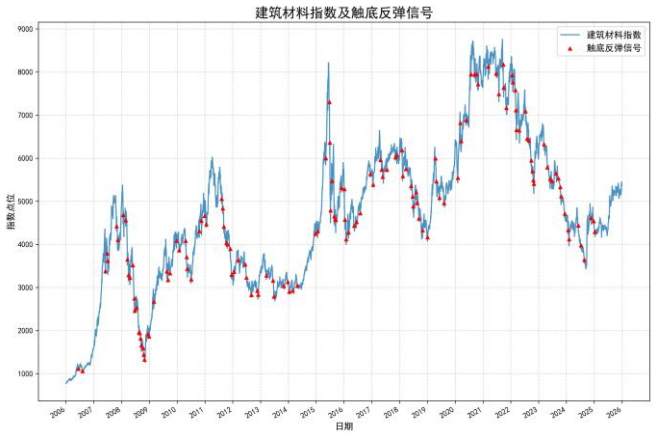
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 36：家用电器指数与行业选股



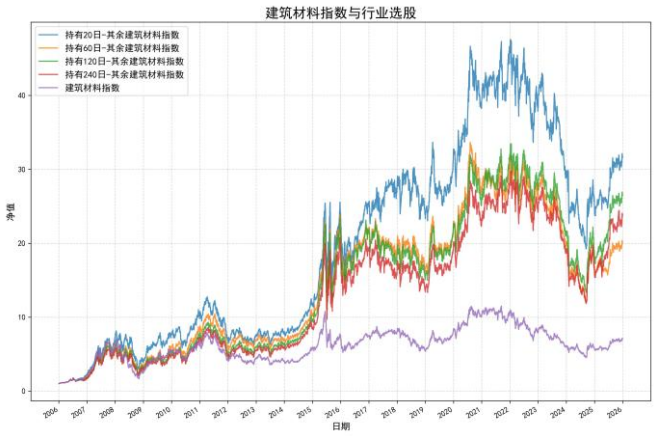
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 37：建筑材料指数及触底反弹信号



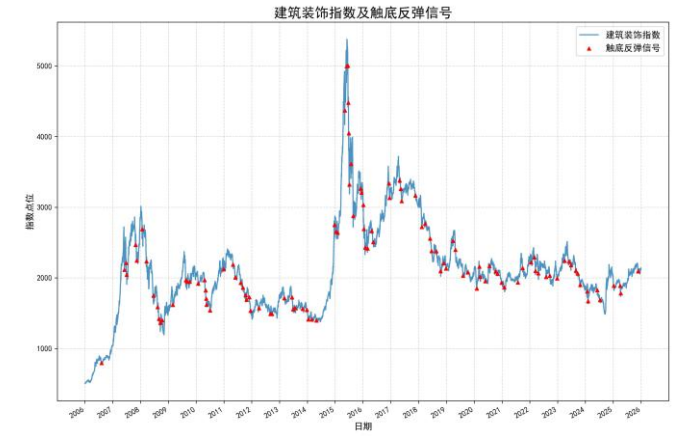
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 38：建筑材料指数与行业选股



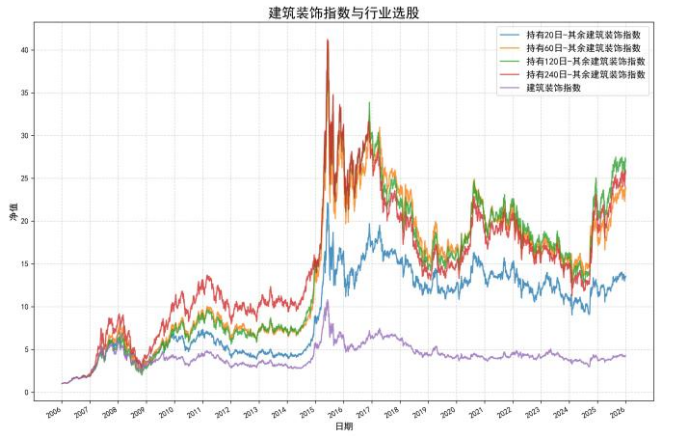
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 39：建筑装饰指数及触底反弹信号



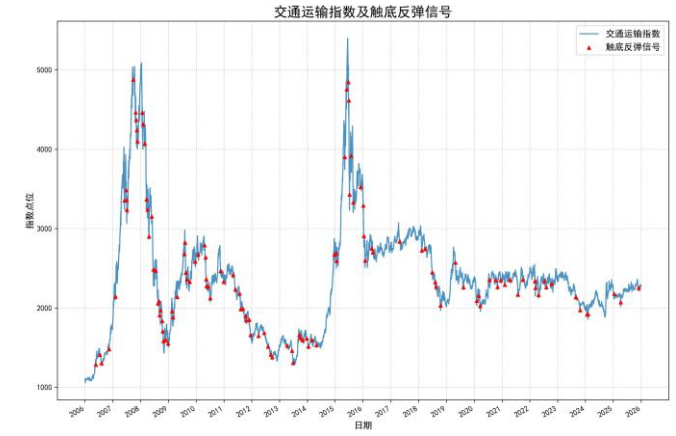
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 40：建筑装饰指数与行业选股



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 41：交通运输指数及触底反弹信号



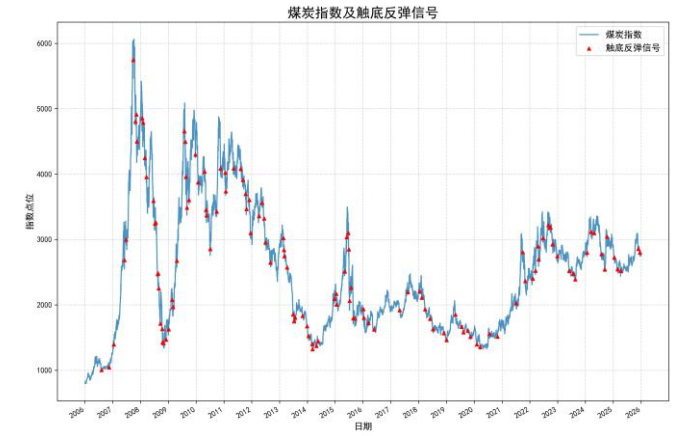
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 42：交通运输指数与行业选股



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 43：煤炭指数及触底反弹信号



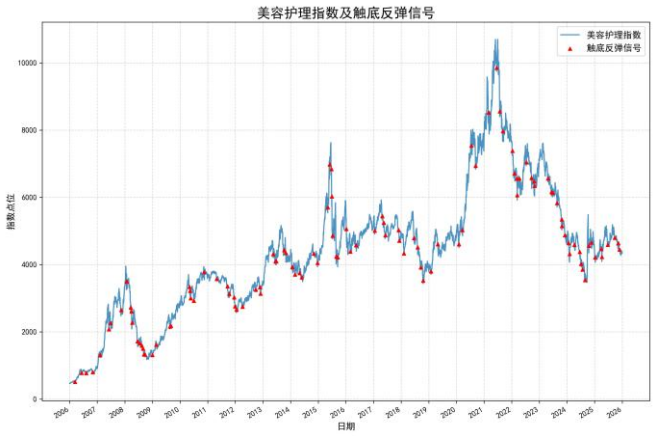
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 44：煤炭指数与行业选股



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 45：美容护理指数及触底反弹信号



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 46：美容护理指数与行业选股



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 47：农林牧渔指数及触底反弹信号



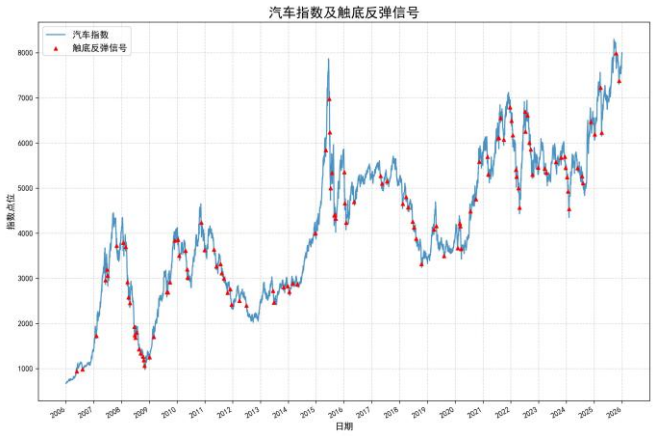
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 48：农林牧渔指数与行业选股



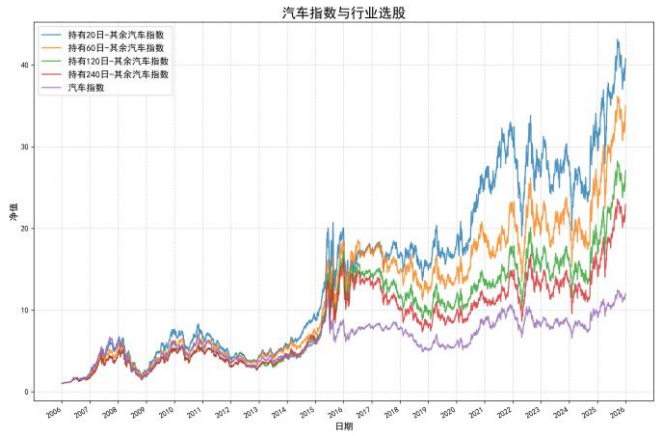
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 49：汽车指数及触底反弹信号



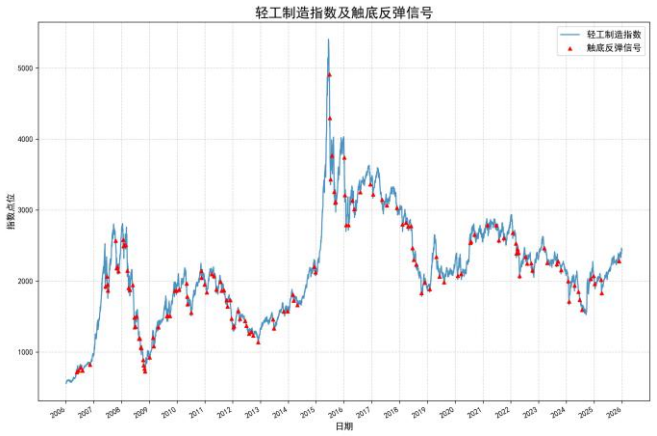
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 50：汽车指数与行业选股



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 51：轻工制造指数及触底反弹信号



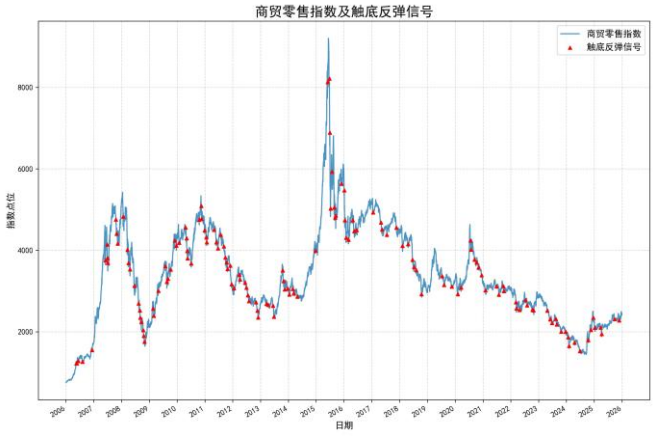
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 52：轻工制造指数与行业选股



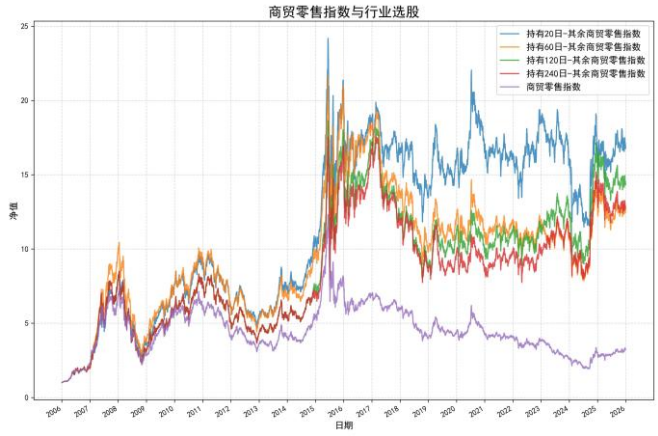
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 53：商贸零售指数及触底反弹信号



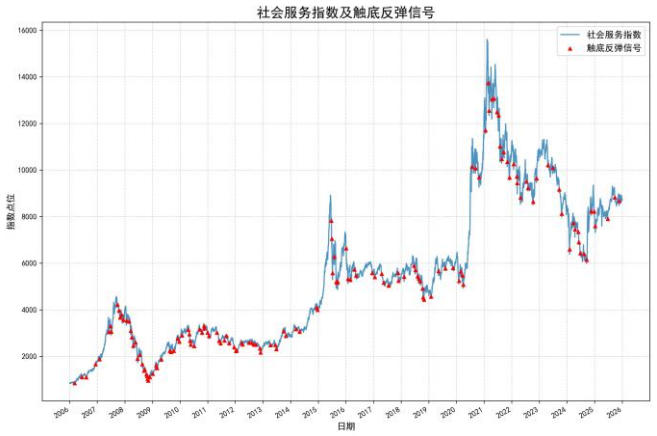
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 54：商贸零售指数与行业选股



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 55：社会服务指数及触底反弹信号



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 56：社会服务指数与行业选股



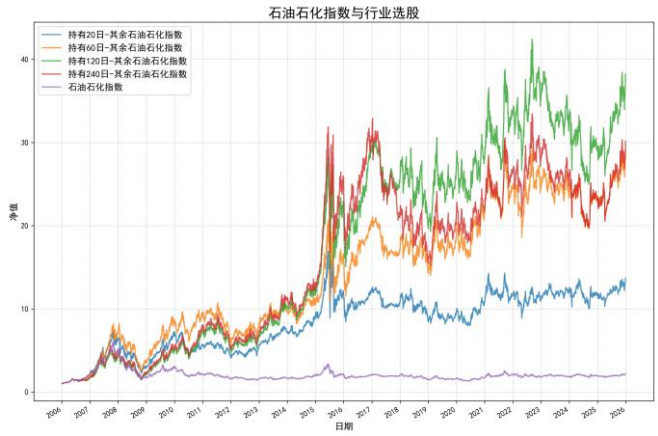
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 57：石油石化指数及触底反弹信号



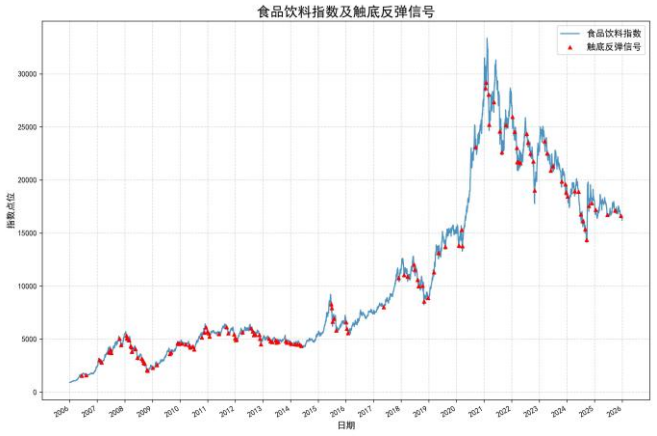
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 58：石油石化指数与行业选股



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 59：食品饮料指数及触底反弹信号



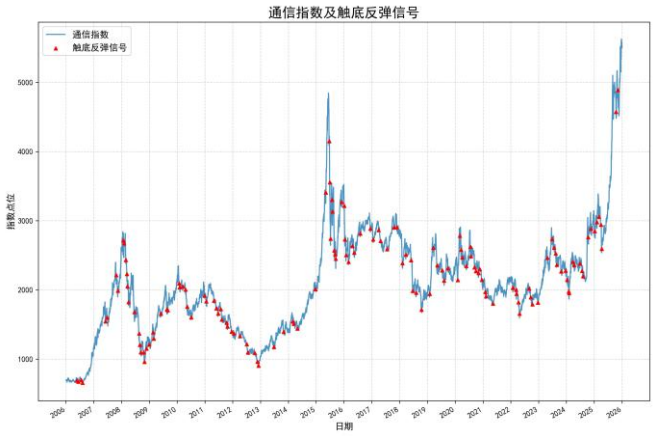
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 60：食品饮料指数与行业选股



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 61：通信指数及触底反弹信号



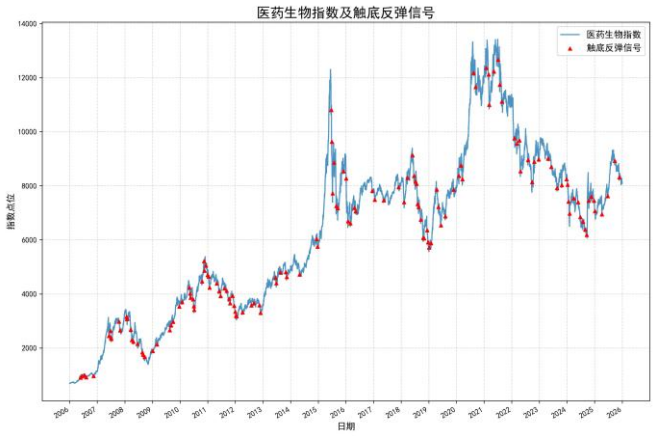
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 62：通信指数与行业选股



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 63：医药生物指数及触底反弹信号



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 64：医药生物指数与行业选股



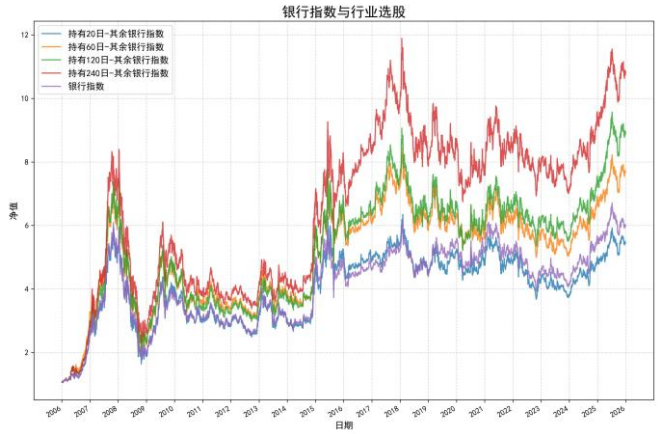
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 65：银行指数及触底反弹信号



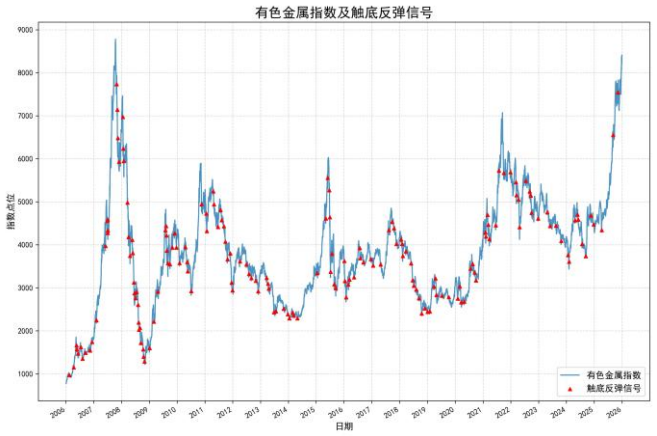
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 66：银行指数与行业选股



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 67：有色金属指数及触底反弹信号



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 68：有色金属指数与行业选股



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 69：综合指数及触底反弹信号



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 70：综合指数与行业选股



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

六、宽基指数 -> 指数个股

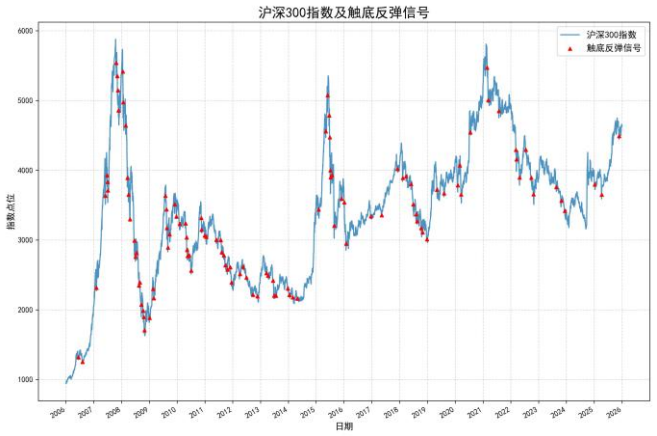
在上一章节“行业指数 -> 行业个股”中，我们并不直接使用大盘指数的触底反弹信号，而是直接将触底反弹模型应用于行业指数本身，对具体的行业指数进行触底择时。

在本章里，类似的，我们直接将触底反弹模型应用于宽基指数，检验触底反弹模型对主流宽基指数的触底择时能力。

具体而言，在每个宽基指数触底反弹信号触发后，选择持有该宽基指数内反弹力度最大的第5组指数个股，持有时间最长不超过n日（若下一个触底信号在间隔n日前到来，则提前切换到持有下一个第5组），其它时间选择持有对应的宽基指数，所得策略的触底反弹信号和净值曲线如下图表所示。

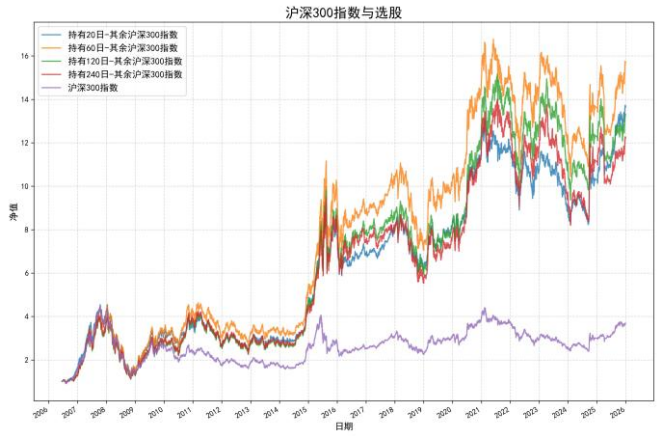
在2006至2025年期间，触底反弹模型能够较为准确地预判出各个宽基指数的阶段性底部。不同宽基指数的阶段性底部具有明显差异。这说明通过对具体的宽基指数直接应用触底反弹模型，能够更为精准地判断宽基指数的阶段性底部。基于具体宽基指数反弹信号构建的宽基个股组合，均能显著跑赢对应的宽基指数。

图 71：沪深300指数及触底反弹信号



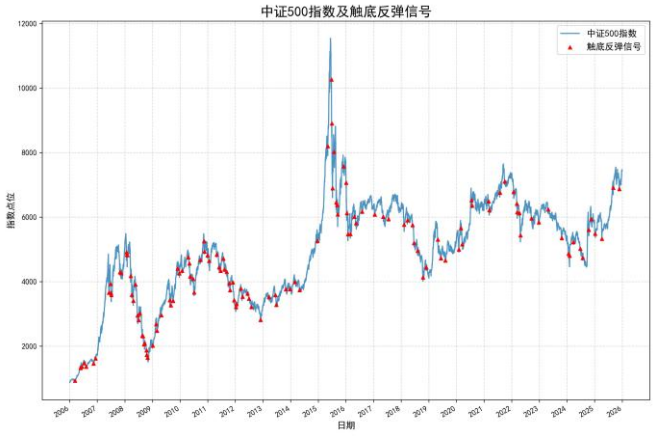
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 72：沪深300指数与指数选股



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 73：中证500指数及触底反弹信号



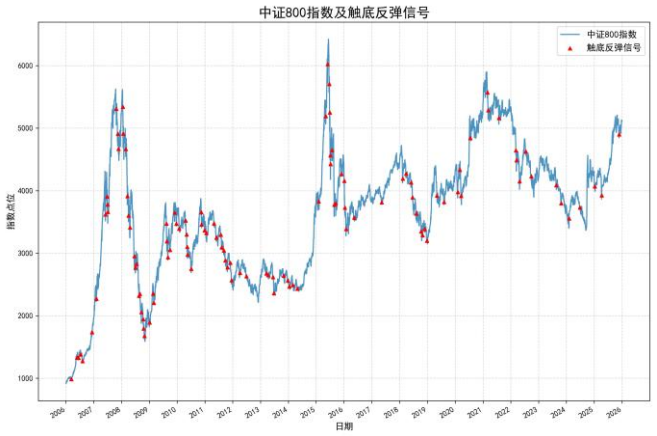
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 74：中证500指数与指数选股



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 75：中证800指数及触底反弹信号



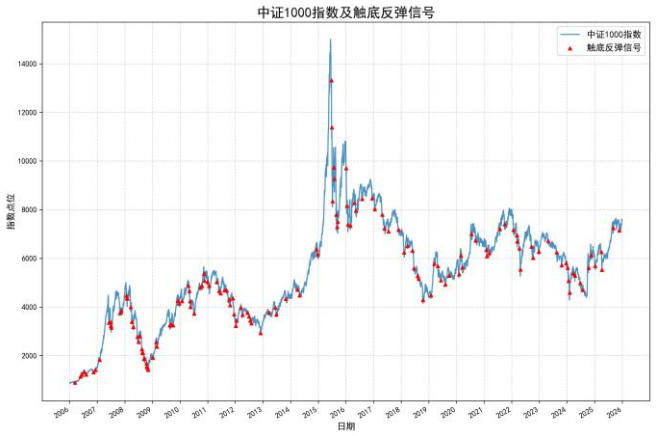
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 76：中证800指数与指数选股



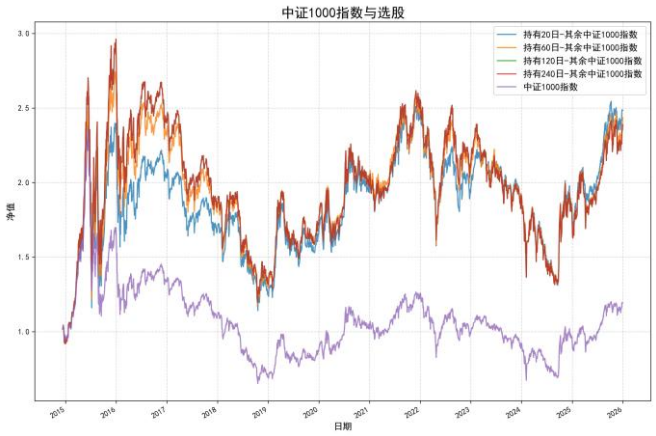
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 77：中证1000指数及触底反弹信号



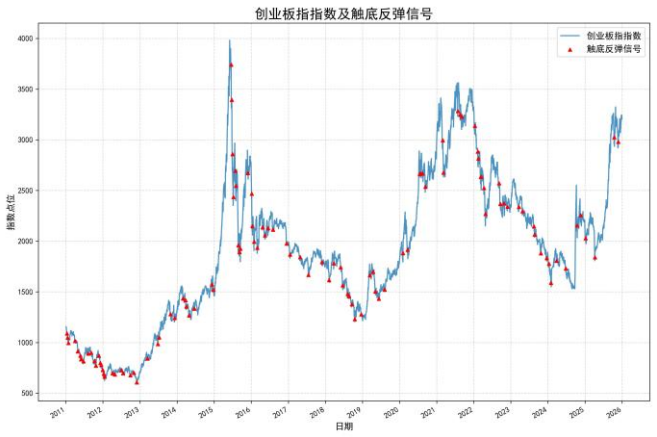
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 78：中证1000指数与指数选股



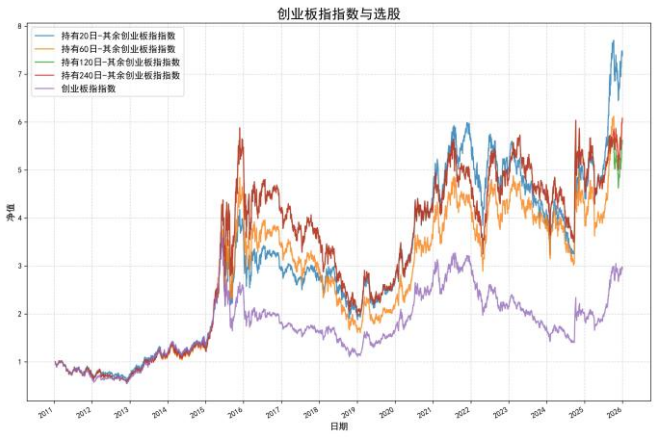
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 79：创业板指数及触底反弹信号



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 80：创业板指数与指数选股



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

七、风险提示

本文所述模型用量化方法通过历史数据统计、建模和测算完成，所得结论与规律在市场政策、环境变化时存在失效风险；

本文策略在市场结构及交易行为改变时有可能存在失效风险；

因量化模型不同，本文提出的观点可能与其他量化模型结论存在差异。

广发金融工程研究小组

安 宁 宁：首席分析师，暨南大学硕士，从业 14 年，2011 年进入广发证券发展研究中心。
陈 原 文：联席首席分析师，中山大学硕士，2015 年进入广发证券发展研究中心。
张 超：资深分析师，中山大学硕士，2012 年进入广发证券发展研究中心。
李 豪：资深分析师，上海交通大学硕士，2016 年进入广发证券发展研究中心。
周 飞 鹏：资深分析师，伯明翰大学硕士，2021 年加入广发证券发展研究中心。
王 小 康：资深分析师，波士顿大学硕士，2025 年加入广发证券。
林 涛：高级研究员，中山大学硕士，2024 年进入广发证券发展研究中心。

广发证券—行业投资评级说明

买入：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 10%以上。
持有：预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-10%～+10%。
卖出：预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 10%以上。

广发证券—公司投资评级说明

买入：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 15%以上。
增持：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 5%-15%。
持有：预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-5%～+5%。
卖出：预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 5%以上。

联系我们

	广州市	深圳市	北京市	上海市	香港
地址	广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 47 楼	深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 31 层	北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 18 层	上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 37 楼	香港湾仔骆克道 81 号广发大厦 27 楼
邮政编码	510627	518026	100045	200120	-
客服邮箱	gfzqyf@gf.com.cn				

法律主体声明

本报告由广发证券股份有限公司或其关联机构制作，广发证券股份有限公司及其关联机构以下统称为“广发证券”。本报告的分销依据不同国家、地区的法律、法规和监管要求由广发证券于该国家或地区的具有相关合法合规经营资质的子公司/经营机构完成。

广发证券股份有限公司具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，接受中国证监会监管，负责本报告于中国（港澳台地区除外）的分销。

广发证券（香港）经纪有限公司具备香港证监会批复的就证券提供意见（4 号牌照）的牌照，接受香港证监会监管，负责本报告于中国香港地区的分销。

本报告署名研究人员所持中国证券业协会注册分析师资质信息和香港证监会批复的牌照信息已于署名研究人员姓名处披露。

重要声明

广发证券股份有限公司及其关联机构可能与本报告中提及的公司寻求或正在建立业务关系，因此，投资者应当考虑广发证券股份有限公司及其关联机构因可能存在的潜在利益冲突而对本报告的独立性产生影响。投资者不应仅依据本报告内容作出任何投资决策。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或者口头承诺均为无效。

本报告署名研究人员、联系人（以下均简称“研究人员”）针对本报告中相关公司或证券的研究分析内容，在此声明：（1）本报告的全部分析结论、研究观点均精确反映研究人员于本报告发出当日的关于相关公司或证券的所有个人观点，并不代表广发证券的立场；（2）研究人员的部分或全部的报酬无论在过去、现在还是将来均不会与本报告所述特定分析结论、研究观点具有直接或间接的联系。

研究人员制作本报告的报酬标准依据研究质量、客户评价、工作量等多种因素确定，其影响因素亦包括广发证券的整体经营收入，该等经营收入部分来源于广发证券的投资银行类业务。

本报告仅面向经广发证券授权使用的客户/特定合作机构发送，不对外公开发布，只有接收人才可以使用，且对于接收人而言具有保密义务。广发证券并不因相关人员通过其他途径收到或阅读本报告而视其为广发证券的客户。在特定国家或地区传播或者发布本报告可能违反当地法律，广发证券并未采取任何行动以允许于该等国家或地区传播或者分销本报告。

本报告所提及证券可能不被允许在某些国家或地区内出售。请注意，投资涉及风险，证券价格可能会波动，因此投资回报可能会有所变化，过去的业绩并不保证未来的表现。本报告的内容、观点或建议并未考虑任何个别客户的具体投资目标、财务状况和特殊需求，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的投资建议。本报告发送给某客户是基于该客户被认为有能力独立评估投资风险、独立行使投资决策并独立承担相应风险。

本报告所载资料的来源及观点的出处皆被广发证券认为可靠，但广发证券不对其准确性、完整性做出任何保证。报告内容仅供参考，报告中的信息或所表达观点不构成所涉证券买卖的出价或询价。广发证券不对因使用本报告的内容而引致的损失承担任何责任，除非法律法规有明确规定。客户不应以本报告取代其独立判断或仅根据本报告做出决策，如有需要，应先咨询专业意见。

广发证券可发出其它与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告。本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表广发证券的立场。广发证券的销售人员、交易员或其他专业人士可能以书面或口头形式，向其客户或自营交易部门提供与本报告观点相反的市场评论或交易策略，广发证券的自营交易部门亦可能会有与本报告观点不一致，甚至相反的投资策略。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断，可随时更改且无需另行通告。广发证券或其证券研究报告业务的相关董事、高级职员、分析师和员工可能拥有本报告所提及证券的权益。在阅读本报告时，收件人应了解相关的权益披露（若有）。

本研究报告可能包括和/或描述/呈列期货合约价格的事实历史信息（“信息”）。请注意此信息仅供用作组成我们的研究方法/分析中的部分论点/依据/证据，以支持我们对所述相关行业/公司的观点的结论。在任何情况下，它并不（明示或暗示）与香港证监会第 5 类受规管活动（就期货合约提供意见）有关联或构成此活动。

权益披露

(1)广发证券（香港）跟本研究报告所述公司在过去 12 个月内并没有任何投资银行业务的关系。

版权声明

未经广发证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用，否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、刊登、转载和引用者承担。